



量子见微：从算力突破到产业落地的全链路演进

李铭娴 分析员

SAC 执证编号：S0080524070025
SFC CE Ref: BTQ513
mingran.li@cicc.com.cn

车姝韵 分析员

SAC 执证编号：S0080523050005
SFC CE Ref: BTM272
shuyun.che@cicc.com.cn

赵丽萍 分析员

SAC 执证编号：S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn

于钟海 分析员

SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn

陶冶 分析员

SAC 执证编号：S0080521050011
SFC CE Ref: BRF584
ye3.tao@cicc.com.cn

中金公司研究部

2026-06

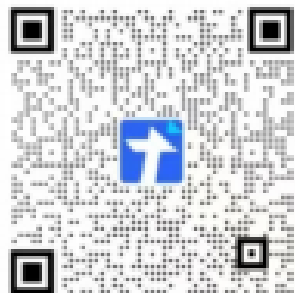
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



投资建议



- ✓ **量子计算利用量子叠加与纠缠等底层物理特性，实现计算范式的代际跃迁。**与经典比特在某一时刻只能处于0或1的确定态不同， n 个理想量子比特的状态空间维度随 2^n 扩展，使其在特定问题上具备并行表示和概率振幅操控能力。在算法执行中，量子计算机通过概率波干涉机制，放大正确答案的概率并抵消错误路径。根据内文定律，量子计算呈现指数的指数级增长，使其在处理金融建模、分子模拟等复杂任务时，具备超出当今最强超级计算机的颠覆性潜力。
- ✓ **量子纠错（QEC）正成为产业迈向容错量子计算的重要路径。**目前，超导、离子阱、中性原子及光量子等多条量子计算底层硬件路径并行发展，各路线都面临类似的工程难题：物理比特易受环境噪声、控制误差和串扰影响，难以直接支撑长路径算法。通过QEC来提升逻辑比特的稳定性，在2025年已成为行业共识。我们认为，产业正从堆叠物理比特数量的含噪声中等规模量子（NISQ）阶段，正式跨入以逻辑保真度为核心的高质量计算阶段。
- ✓ **CPU+GPU+QPU融合架构有望成为未来底层算力的演进方向。**我们认为，虽然当前各类量子计算处理器仍处于探索期，但相对明确的是，建立混合计算新范式是应对不同计算要求的合理路径。在该架构下，各类底层硬件分工相对：CPU负责系统级编排与调度，GPU承担张量运算与误差模型处理，而量子处理器（QPU）专攻指数级复杂难题，当前全球科技巨头已在混合计算领域加速落地。
- ✓ **随着海内外政策持续加码，国内外融资与上市进程提速，产业链分层逐步清晰，我们认为量子计算正逐步从科研前沿走向政策、资本共同驱动的产业化阶段。**我们将量子计算产业链投资机遇分为五层：1）基础设施支撑环境与测控；2）处理器硬件承载量子比特；3）软件栈负责编译、纠错与调度；4）云平台将算力服务化；5）应用层实现行业价值闭环。其中，基础设施与软件栈协同作用于硬件处理器（量子芯片），形成算力单元；云平台构建资源-平台-应用三层架构并融入安全技术；应用层依托算法解决方案完成落地。我们认为，随着容错计算时代的到来，产业链的核心约束正在从单颗芯片性能，扩展为基础设施、控制系统、实时软件和云平台协同能力。

目录

量子见微：从算力突破到产业落地的全链路演进

01 | 一、量子计算：突破经典的算力边疆

02 | 二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算

03 | 三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用

04 | 四、海内外政策持续发力，融资节奏加速

05 | 五、量子计算五层产业链投资机遇

06 | 六、量子计算全球主要参与者梳理

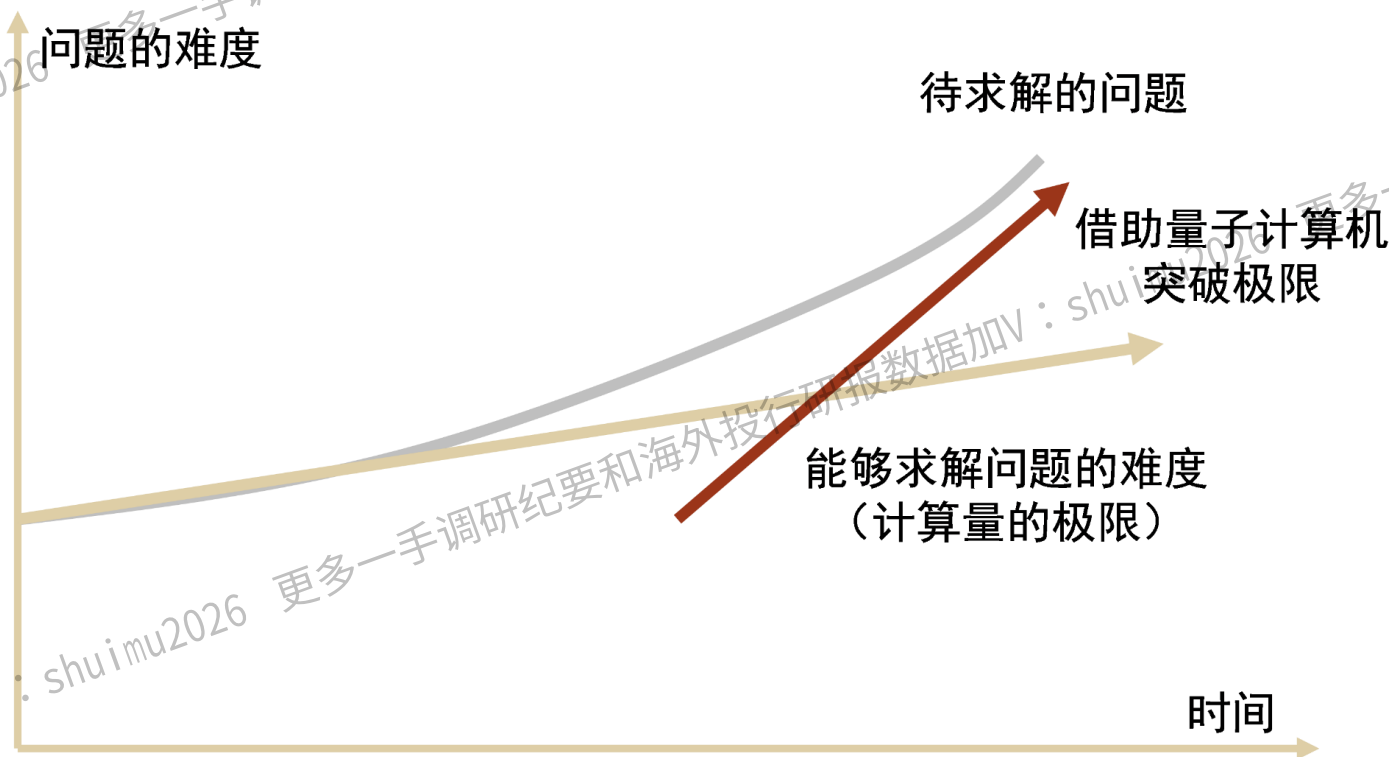


一、量子计算：突破经典的算力边疆

1. 为什么需要量子计算？

- ✓ 经典计算体系下，物理维度的制约使其难以满足现代信息产业对极端算力的需求。半个多世纪以来，信息产业一直遵循着摩尔定律演进，即集成电路上可容纳的晶体管数目每隔18-24个月增加一倍，计算性能也随之提升一倍。然而，随着芯片制程步入3nm甚至更小量级，经典计算正面临物理瓶颈。在面对金融建模、分子模拟等变量呈指数级增长的复杂任务时，经典计算的线性增长逻辑已触及算力红线。根据谷歌在2019年发布的论文，即便动用当今最强大的超级计算机，处理某些特定难题也可能需要数万年之久。

借助量子计算机突破极限



一、量子计算：突破经典的算力边疆

1. 为什么需要量子计算？

- ✓ 量子计算实现计算范式的代际跃迁。不同于经典比特在某一时刻只能处于0或1的确定态，量子比特利用量子叠加特性，可以同时处于0和1的组合状态。这意味着一个n位的量子系统可以同时表示 2^n 个状态。例如，仅需70个量子比特就能存储高达 1.18×10^{21} 个值，超过了银河系中已知恒星的数量。
- ✓ 谷歌量子计算项目创始人内文（Neven）类比经典电路的摩尔定律提出了内文定律（Neven's Law），他认为量子计算将会呈现双指数增长，相当于 2^{2^1} 、 2^{2^2} 、 2^{2^3} 、 2^{2^4} 。内文认为，这种极快的迭代速度能很快带来量子霸权，一个量子处理器将超越最强大的经典超级计算机。

传统计算机与量子计算机对比

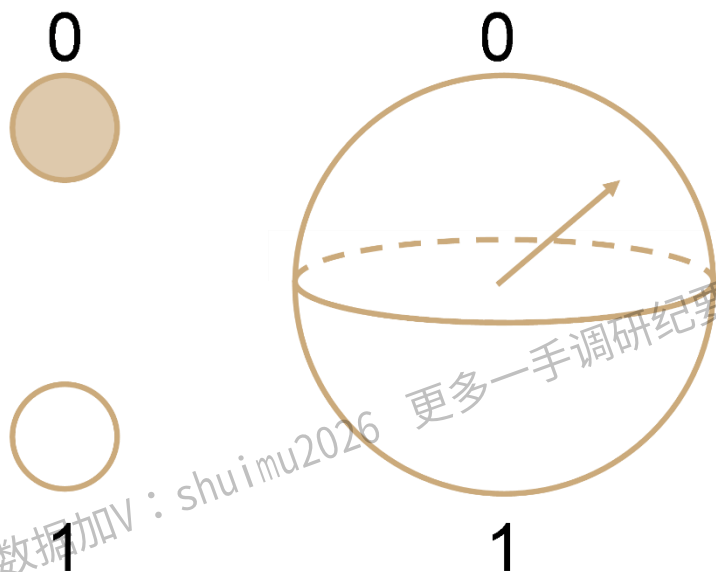
比较维度	传统计算机	量子计算机
计算基本单元	利用经典比特或晶体管进行计算，仅能代表确定的1或0	利用量子比特叠加态
错误率与环境要求	错误率极低，通常能得出正确结论；对温度无特殊偏好，可在室温环境下稳定运行	错误率极高，常导致不准确或不恰当的结果；对环境极度敏感，仅能在极低温环境下工作
算力增长模型	计算能力随处理器中经典比特的数量呈1:1线性增长	计算能力随量子比特的数量呈指数级增长
计算效能公式	对于N个经典比特，其计算能力为N	对于N个量子比特，其计算能力随比特数增加而呈 2^N 提升
状态处理能力	对于N种可能的排列状态，每次只能考虑并处理其中的一种	对于N种可能的排列状态，可以同时考虑并处理所有状态的组合
数学运算基础	运算定义在布尔代数的基础之上	运算基于线性代数，且仅在希尔伯特空间中实现相关逻辑演化
逻辑门类型	传统逻辑门，例如：AND门等	量子逻辑门，例如：Pauli门等
操作本质	根据输入强制改变状态（如非门将0变1）	在布洛赫球面上改变向量的角度、振幅和相位
结果确定性	输入A经过逻辑门，结果B永远是固定的	门操作后结果仍是叠加的，仅在观测时坍缩为确定值
可逆性	传统逻辑门很多时候不可逆	量子门是可逆的
信息处理	一次处理一个或一组确定的数据	同时操控所有可能性，通过波的干涉过滤答案
互连特性	各逻辑门之间互不干扰	一个门的操作可以瞬间影响关联的比特

一、量子计算：突破经典的算力边疆

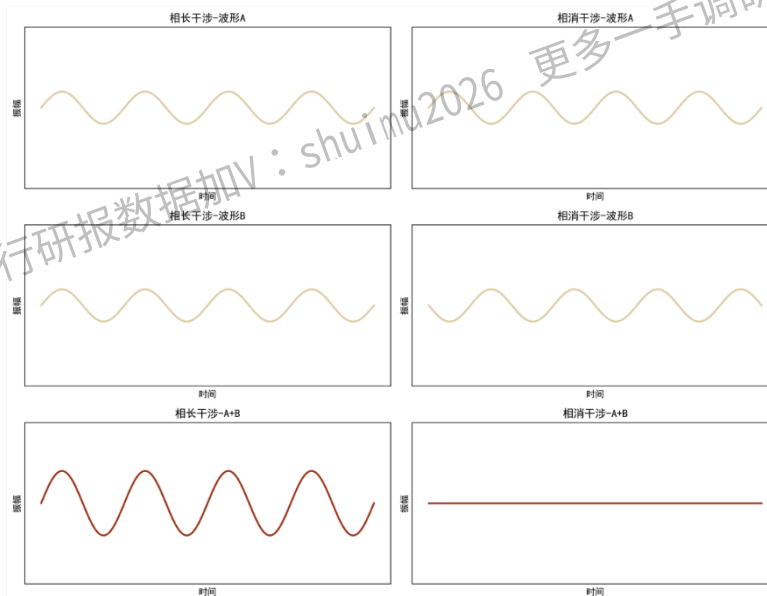
2. 如何实现量子计算？

- ✓ **量子计算基础要素：**量子比特、量子门、概率振幅干涉。
- ✓ 1) 量子比特 (Qubit)：是量子信息处理的基本单元。与经典比特只能处于0或1的确定状态不同，量子比特利用量子力学原理，能够同时代表0、1或二者的叠加态，为并行计算提供底层逻辑支撑。
- ✓ 2) 量子门：量子计算的基本逻辑单元。经典计算机通过布尔逻辑门进行运算，这些操作通常是不可逆的，会导致信息丢失；而量子门作为量子线路的基本逻辑单元，通过可逆变换改变量子比特的量子态。
- ✓ 3) 以布洛赫球来表示量子计算的过程，球面上及内部的任何点则代表不同的叠加状态，量子门的操控本质上就是使状态向量在球面上进行旋转。在执行特定量子算法时，通过一系列量子门诱导各条计算路径间发生概率振幅干涉，使通向目标解的路径发生相长干涉从而增强其振幅，同时使通向非目标解的路径发生相消干涉以趋于抵消。

传统比特（左）和量子比特（右）



概率波干涉：相长（左）与相消（右）



注：右为布洛赫球，表示单个量子比特的量子态

资料来源：《Quantum Computation and Quantum Information》(Michael A Nielsen and Isaac L. Chuang, 2000)，中金公司研究部，《Quantum Computation and Quantum Information》(Michael A Nielsen and Isaac L. Chuang)

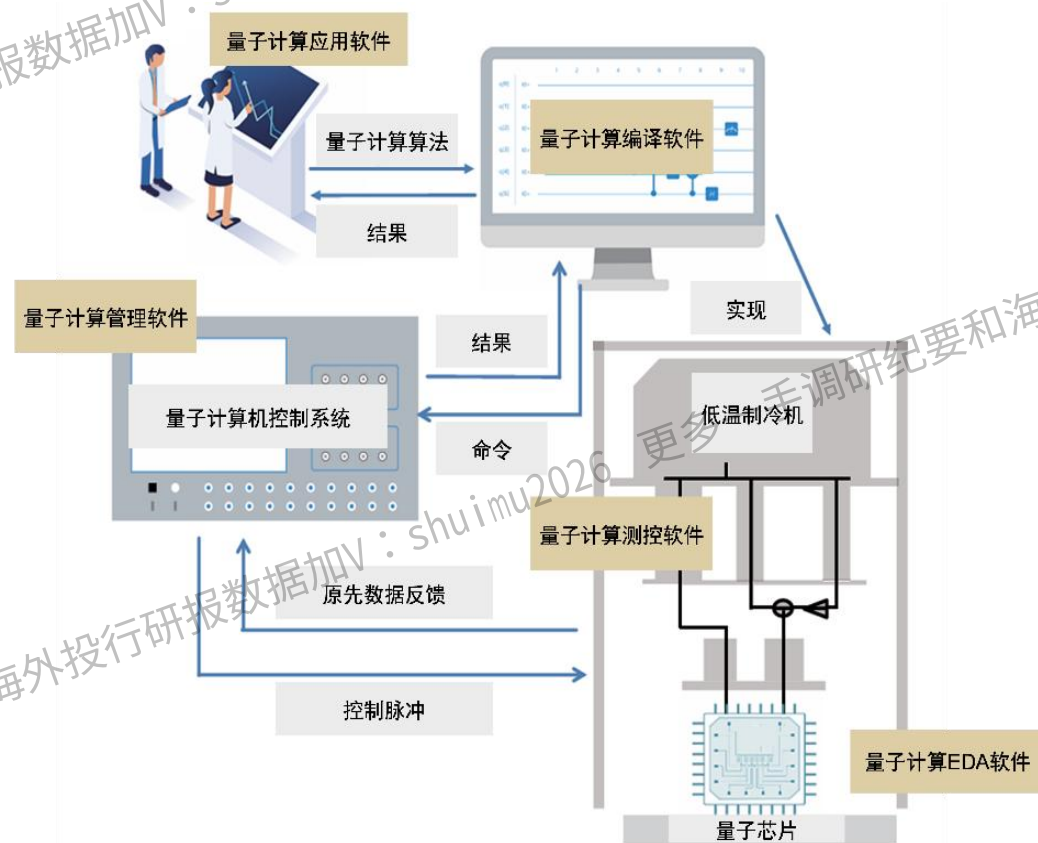
一、量子计算：突破经典的算力边疆

3.量子计算的硬件与软件

✓ 量子计算的硬件与软件量子计算机稳定运行离不开严苛的底层基础设施支撑。量子计算机的稳定运行并非单纯依靠量子芯片，而是需要构建复杂精密的量子计算运行环境。根据《Quantum Computation and Quantum Information》，其实现需要满足四项指导原则，即稳定地表示量子信息、完成一组通用的变换、制备基准初态和测量输出结果，而这些条件的达成则建立在严苛的底层基础设施之上。通常硬件系统会被封装在复杂的塔式结构中，核心支撑技术主要包含以下三类：一是低温环境，二是高真空与电磁屏蔽，三是精密测控系统。

✓ 软件系统助力量子计算机释放核心潜力。1) 在芯片制造过程中，EDA软件在研发阶段提供从线路仿真到版图封装的全流程自动化工具，大幅缩短硬件迭代周期。2) 在计算过程中，编译软件能够将高级语言编写的算法自动映射至特定拓扑结构的量子芯片，管理软件完成硬件资源的并发调度与异构协同，测控软件负责将抽象指令转化为用于比特控制与读取的精确脉冲序列。3) 在实际应用层，应用软件聚焦金融、化工、人工智能等特定领域，将复杂量子算法封装为易用的功能模块，最终推动量子优越性在实际场景中完成价值转化。

量子计算机的软硬件协同体系



一、量子计算：突破经典的算力边疆

4.当前主流量子计算方式

- ✓ 目前全球量子处理器的物理实现呈现出多路径并行探索的格局。当前全球量子计算商业化进程中，对于量子比特的选取已形成六条主流技术路线，各路线凭借独特优势占据差异化竞争赛道。

量子计算芯片的实现路径与特点

技术路线	物理原理	低温环境	操控性	可实施量子纠错	可拓展性	代表厂商与院校
超导	基于超导约瑟夫森结构造的扩展二能级系统	需要	★	★	★	IBM、Google、本源量子、Rigetti、中科大、中科院、苏黎世联邦理工学院、日本富士通、D-wave（量子退火）
离子阱	利用电荷与磁场间产生的交互作用力约束带电离子，通过激光或微波进行相干操控	需要	★	★	★	IonQ、Quantinuum、Oxford Ionics、AQT、EleQtron、Universal Quantum、国仪量子、华翊量子
中性原子	利用光镊或光晶格囚禁原子，激光激发原子至里德堡态进行逻辑门操作或量子模拟演化	大部分需要	★	★	★	Atom Computing、QuEra、Pasqal、中科酷睿、合肥微尺度物质科学国家研究中心、加州理工学院、哈佛大学
光子	利用光子的偏振、相位等自由度进行量子比特编码	大部分不需要	★	★	★	Xanadu、PsiQuantum、中科大、玻色量子、北京大学
硅半导体	利用量子点中的囚禁单电子或空穴构造量子比特，通过电脉冲实现对量子比特的驱动和耦合	需要	★	★	★	Intel、中科院、新南威尔士大学、Dirac、浙江大学
拓扑	利用拓扑材料，有可能实现具有高保真量子比特、快速门操作和单模块架构的量子计算系统	需要	★	★	★	微软、Niels Bohr Institute/Qdev

注：1）可实施量子纠错是指相干时间内能实现量子纠错（高保真门操作数要足够多）；2）可拓展性是指在保持比特性能的基础上可扩展至大规模系统
 资料来源：《量子计算导论》（谭晓青等，2021），中国信通院，北京量子信息科学研究院，国仪量子招股说明书，MIT，各公司官网，中金公司研究部

一、量子计算：突破经典的算力边疆

5.如何衡量量子计算能力的优劣？

量子计算芯片的比较基准

指标类型	指标名称	定义	理解	案例
物理基准	物理比特数	处理器中物理存在的量子位数量	基础物理指标，数据客观但片面，不代表计算可靠性	•2023年12月IBM的Condor处理器物理比特数达到1121个 •2023年Atom Computing的第二代平台物理比特数达到1180个 •2023年5月国盾量子的祖冲之二号可操纵物理比特数达到176个 •2024年12月Google的Willow芯片物理比特数达到105个 •2024年本源量子的本源悟空处理器计算物理比特数达到72个 •2025年D-Wave的Advantage2系列处理器物理比特数达到4400+个（量子退火） •2025年11月Quantinuum的Helios处理器达到98个物理量子比特 •2025年IonQ的Forte Enterprise系统达到36个量子比特 •2026年4月Rigetti的Cepheus-1-108Q实现108个物理量子比特
	保真度	衡量量子门操作结果与理想结果一致性的百分比（默认为双比特门保真度）	底层核心物理指标，决定了噪声环境下计算的精度	•2024年12月Google的Willow QEC芯片两比特CZ门保真度约99.67%；RCS芯片两比特门保真度约99.86% •2025年3月中科大的祖冲之3.0系统保真度达到99.62% •2025年10月IonQ其电子量子比特控制技术保真度达到99.99% •2025年11月Quantinuum的Helios系统保真度达到99.921% •2025年IBM的Heronr3处理器保真度达到99.88% •2026年Rigetti Cepheus-1108量子比特系统中位双比特门保真度99%；36量子比特系统99.6%；9量子比特系统99.7%
聚合基准	量子体积 (QV)	综合量子比特数、保真度和连通性，反映硬件能可靠运行的最大随机正方形线路规模	比单一指标全面，但仍无法完整刻画复杂应用性能	•2021年Honeywell System Model H1-2处理器的量子体积达到2048 •2022年11月IBM Falcon处理器的量子体积达到512 •2025年5月Quantinuum的H2系列量子体积达到8388608 •2025年9月Quantinuum的H2系列量子体积达到33554432
	CLOPS	每秒可执行的电路层操作数，衡量 QPU 的运行速率	正如 FLOPS 衡量经典计算机每秒执行浮点运算的次数，CLOPS 衡量量子计算机每秒能执行多少个量子门操作循环层	•2025年11月IBM Herons达到330000CLOPS
	逻辑比特数	利用纠错技术将多个物理比特组合而成，能够免于错误并长时间保持信息的单元	实现容错计算的关键，其数量决定了能否运行大规模商业应用	•2025年2月AWS的Ocelot芯片实现1个基于猫量子比特的逻辑量子比特存储器原型 •2025年11月Quantinuum的Helios系统实现48个完全纠错逻辑比特逻辑比特 •2026年3月Quantinuum的Helios系统实现最高94个错误检测逻辑比特，以及48个纠错逻辑比特
应用基准	Q-Score	由 Atos 提出的首个通用量子指标，旨在衡量量子处理器处理现实世界组合优化问题的有效性	衡量量子计算机解决现实问题的能力，但是采用的厂商较少，难以比较	•2020年12月Atos估计市面上最优QPU的Q-score达到15Qs
	RACBEM	一种专为量子环境设计的输入模型，用于衡量量子计算机解决线性代数问题的整体能力		•2025年RACBEM被MIT作为应用级基准示例

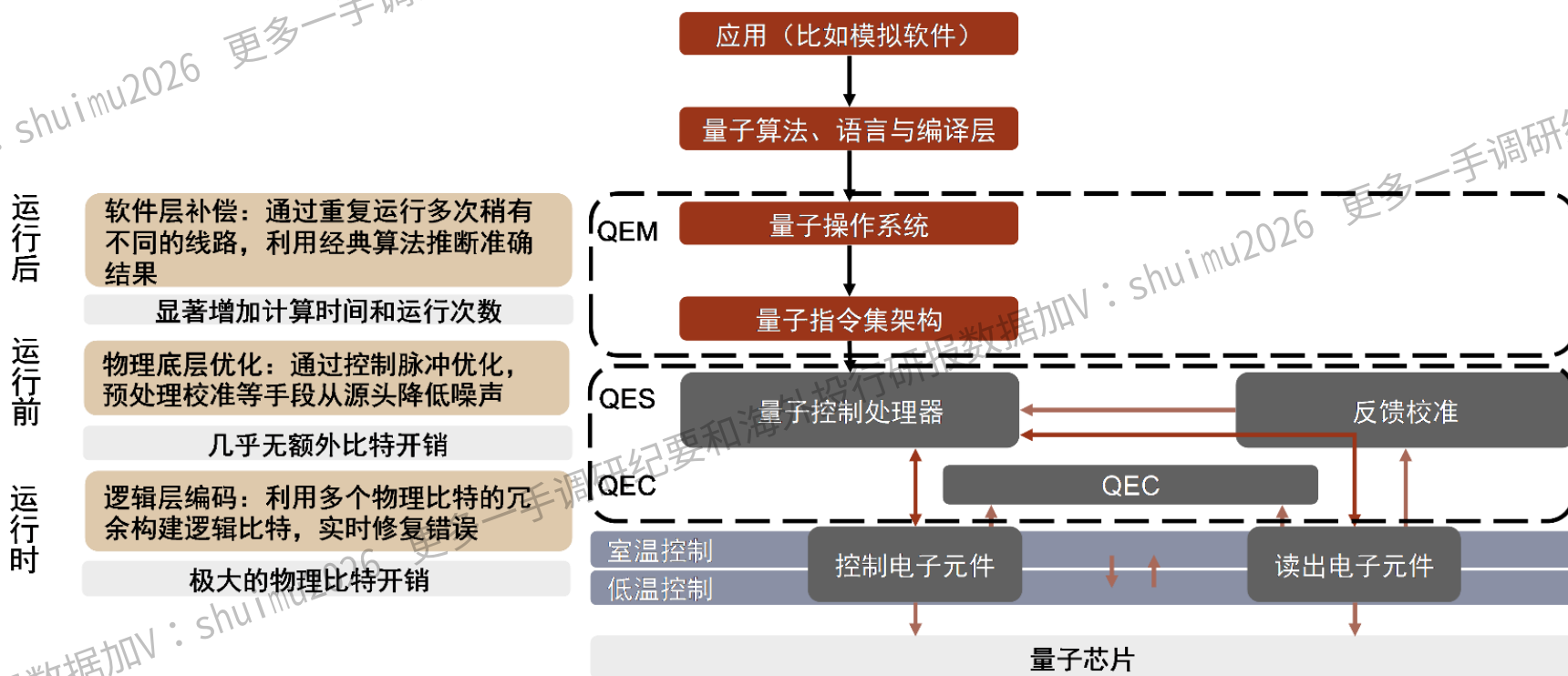
注：1）保真度都指双比特门保真度
资料来源：IBM, MIT, Atos, UCB, 中金公司研究部

二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算

1. 量子比特从堆砌数量走向重视质量

- ✓ 当前量子硬件面临的首要挑战是物理比特的错误率较高。不同于经典计算，量子计算的逻辑操作对环境噪声、控制脉冲、串扰和测量误差高度敏感。根据IBM，目前主流的物理量子逻辑门的错误率通常在量级，显著高于经典计算有效错误水平。
- ✓ 面对物理比特天然的脆弱性，业界演化出了三条应对噪声的技术路线：误差缓解（Quantum Error Mitigation, QEM）、误差抑制（Quantum Error Suppression, QES）与量子纠错（Quantum Error Correction, QEC）。

三种噪声应对路线的作用与位置示意图



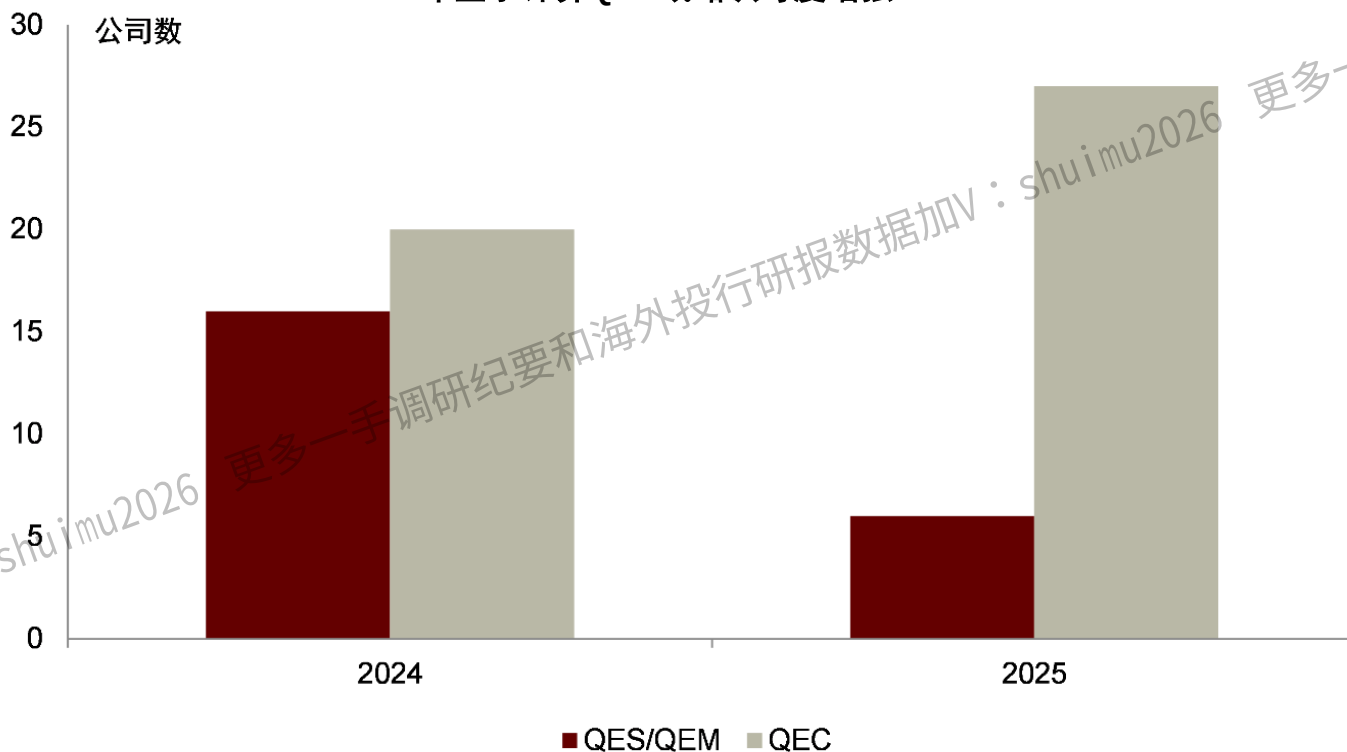
二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算



1.量子比特从堆砌数量走向重视质量

- ✓ 三条技术路径中，发展量子纠错QEC逐渐成为行业共识。单靠软件层的误差缓解难以支撑大规模的长路径算法，其经典计算开销会随比特数呈指数级增长。过去，由于量子保真度的限制，纠错算法难以发展，市场主流的噪声抑制方式主要以误差缓解和误差抑制为主；随着硬件能力的提升，量子纠错成为主流选项。
- ✓ 根据Riverlane，在2025年有越来越多的厂商意识到，量子纠错已从技术突破向战略竞争力进阶，超半数企业加速落地量子纠错，更有28%将其贯穿硬件、控制与工作流全环节构建差异化。在2025年对全球29家领先量子计算硬件厂商的调研数据，优先考虑误差缓解和误差抑制作为核心策略的公司数量在2025年缩减，超过85%的厂商已将量子纠错作为重点。
- ✓ 我们认为，在谷歌Willow芯片等实验成功跨越纠错算法的实现门槛后，可靠性重于规模已成为行业共识，行业也正式从单纯追求物理比特数量的堆料阶段，转向以逻辑比特保真度为核心的高质量算力阶段。

2025年量子计算QEC战略认可度增强

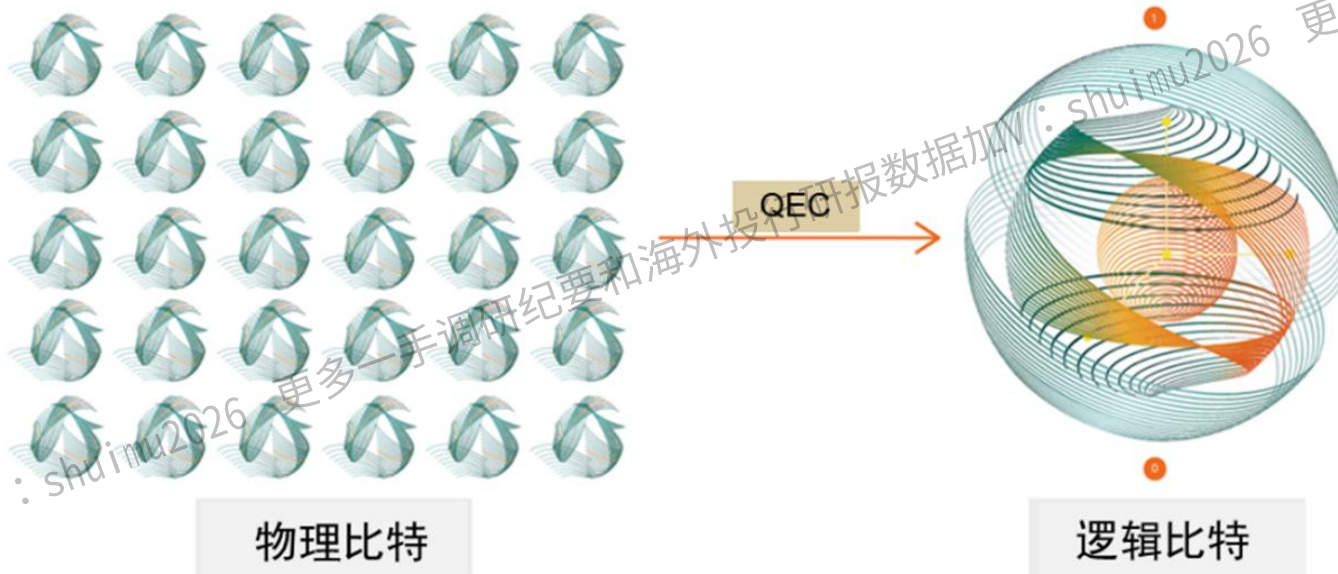


二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算

2. 纠错技术的底层实现逻辑：从物理比特到逻辑比特

- ✓ 量子纠错技术缓解物理比特不稳定性。物理比特的先天不稳定，容易受到环境影响发生错误。不同于传统硅基芯片稳定的物理特性，量子比特易受到热波动、磁场等环境噪声干扰而发生错误，导致计算信息丢失。量子纠错技术本质是通过将多个脆弱的物理比特协同合并，部分物理比特负责修复，部分物理比特负责计算，一起编码为一个具备自修复能力的逻辑比特，从而在不确定的物理层之上构建起确定的逻辑计算界面，量子纠错技术开启了由高质量算力驱动的容错量子计算时代。
- ✓ 类比于云计算中的容器化或虚拟化技术，逻辑比特并非直接对应单一的物理载体，而是通过QEC协议，将多个易错、脆弱的物理比特封装为一个稳定、可靠的计算单元。这种机制利用冗余的物理资源，来实时检测并修复由于环境噪声引起的比特翻转或相位错误，从而为复杂的量子算法提供一个虚拟化运行界面。我们认为，正如容器技术实现了经典计算机层面的应用逻辑与底层硬件噪声的解耦，随着标准从物理比特转向逻辑比特，上层算法可以部分忽略硬件的底层差异，逻辑比特的规模化构建有望成为量子计算走向标准化的标志。

将多个物理比特组装为逻辑比特

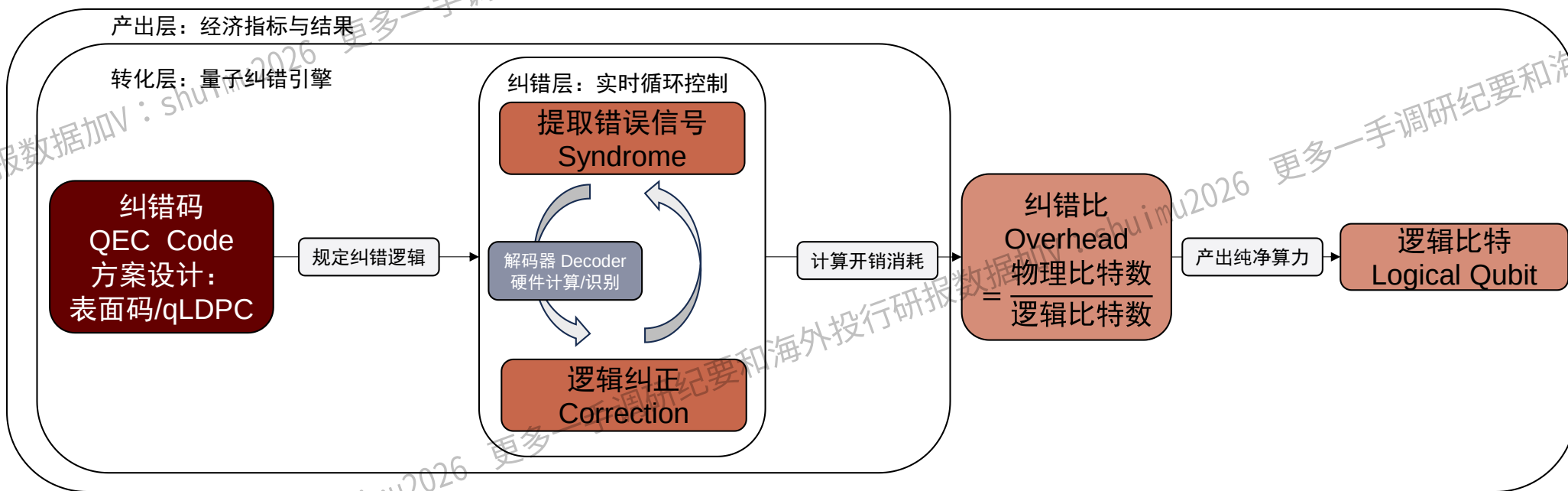


二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算

2. 纠错技术的底层实现逻辑：从物理比特到逻辑比特

- ✓ 量子纠错技术的核心是纠错码与解码器的协同。量子纠错技术是实现可靠量子计算的核心支撑。量子纠错技术的核心由纠错码和解码器两部分构成：纠错码是一种算法结构，用于定义错误检测与纠正的规则；解码器是一种硬件，可以用ASIC/FPGA等方式实现算法规则落地。纠错需通过辅助比特与承载数据的物理比特交互，间接提取错误的位置与类型信息，既不破坏核心计算状态，又能精准定位问题。一旦检测到错误，解码器会快速响应并执行纠正操作，形成“检测-纠正-计算”的闭环，确保计算过程稳定推进。目前行业已发展出多种成熟的纠错码方案，核心目标均是通过优化设计提升纠错效率。

QEC的实现原理



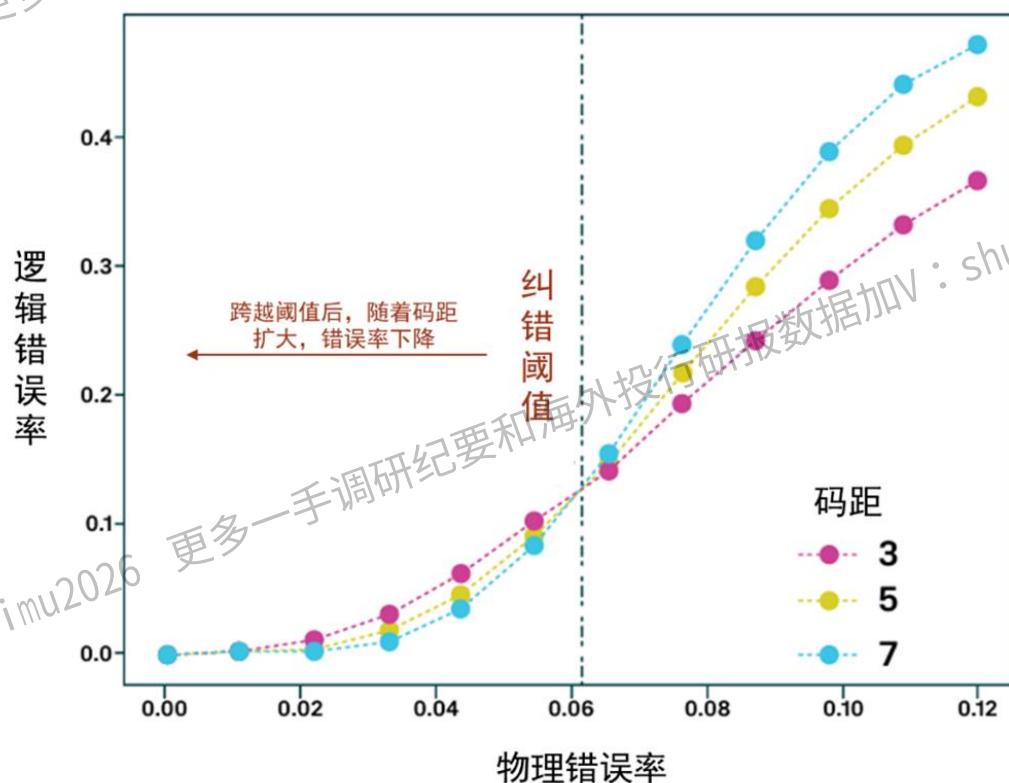
二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算



3. 迈过阈值：逐步验证大规模纠错的科学可行性

- ✓ 量子计算的可靠性首先取决于底层硬件的保真度（Fidelity）。保真度是指物理操作与理想预期结果的接近程度，保真度越高，意味着量子比特执行指令的结果与预期目标越吻合。为了抵消物理错误，量子纠错将信息编码在由多个物理比特组成的逻辑比特中，通过冗余度换取稳定性。但纠错并非简单的堆叠比特，而是存在性能临界点，即纠错阈值。根据阈值定理，只有当底层硬件的物理错误率降至这一特定常数以下时，增加物理比特的规模才能起到正向的错误抑制作用，若物理错误率高于阈值，继续扩张系统反而可能引入更多错误。根据Riverlane的《The Quantum Error Correction Report 2025》，过去二十年间，无论是超导还是离子阱等技术路径，其底层物理误差都在持续缩小，不仅是制造工艺的进步，更是为了跨越QEC阈值。

不同码距在纠错阈值两端逻辑错误率关系



资料来源：Riverlane，中金公司研究部

二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算

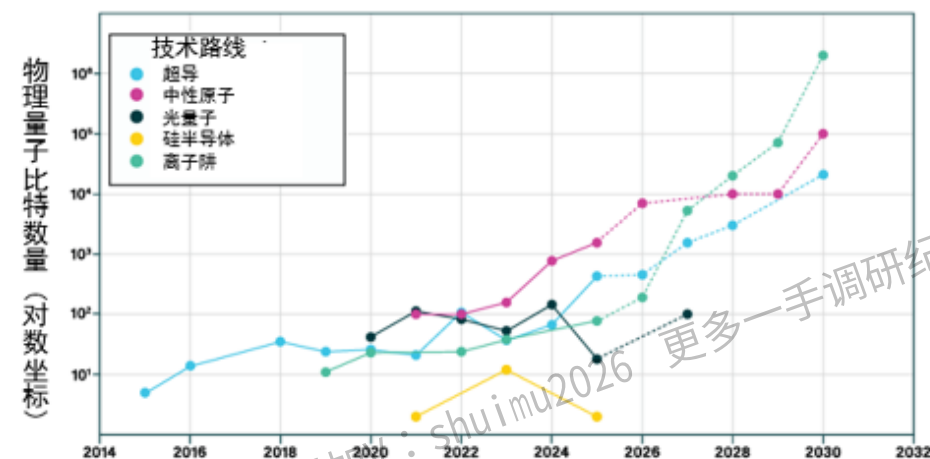


3. 迈过阈值：逐步验证大规模纠错的科学可行性

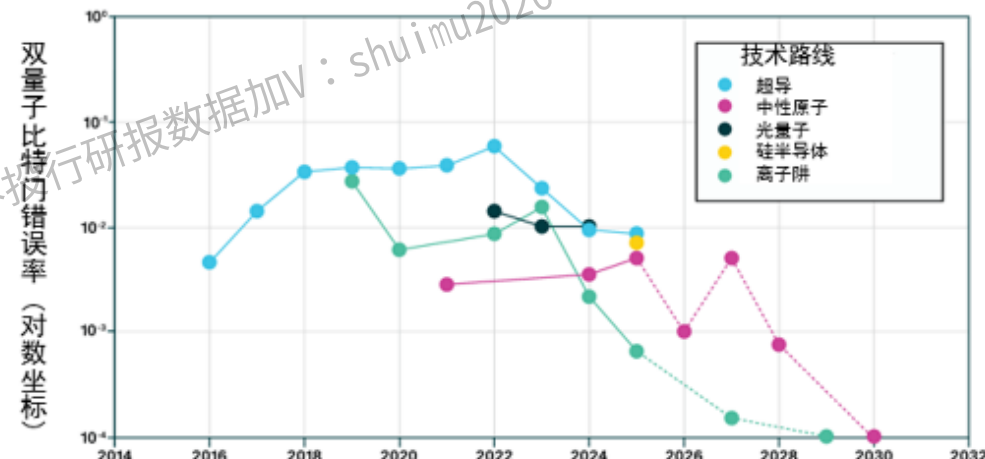
- ✓ 在表面码这一主流纠错路线下，硬件精度跨越阈值后，提升码距成为进一步压低逻辑错误率的重要路径。码距在物理上定义为导致逻辑比特发生不可察觉错误所需要的最少物理错误链长度。在纠错区间内，逻辑错误率会随着码距的增加呈指数级下降，这说明增加比特数带来的纠错增益大于其引入的噪声，系统是可扩展的。但是如果物理错误率太高，此时增加码距，由于引入了更多性能低下的物理比特，产生的噪声超过了纠错码的处理极限，逻辑错误率反而会随规模扩大而上升。
- ✓ 2024年，Google在Willow处理器上展示了表面码低于阈值运行，逻辑错误率随码距从3、5到7扩大而下降，成为QEC工程化的重要节点。中国的祖冲之3.2号也于2025年12月在码距为7的表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错，演示了逻辑错误率随码距增加而显著下降。2026年6月Atom Computing在论文报告中称其于中性原子平台上首次完整演示了环面码（Toric code）量子纠错，引入了实时补充原子机制，实现90轮连续纠错，逻辑比特寿命达225秒，表明该路线正从超导平台扩展至中性原子平台。

物理比特数量持续提升，错误率显著下降

物理量子比特数量 - 平均值



双量子比特门错误率 - 平均值



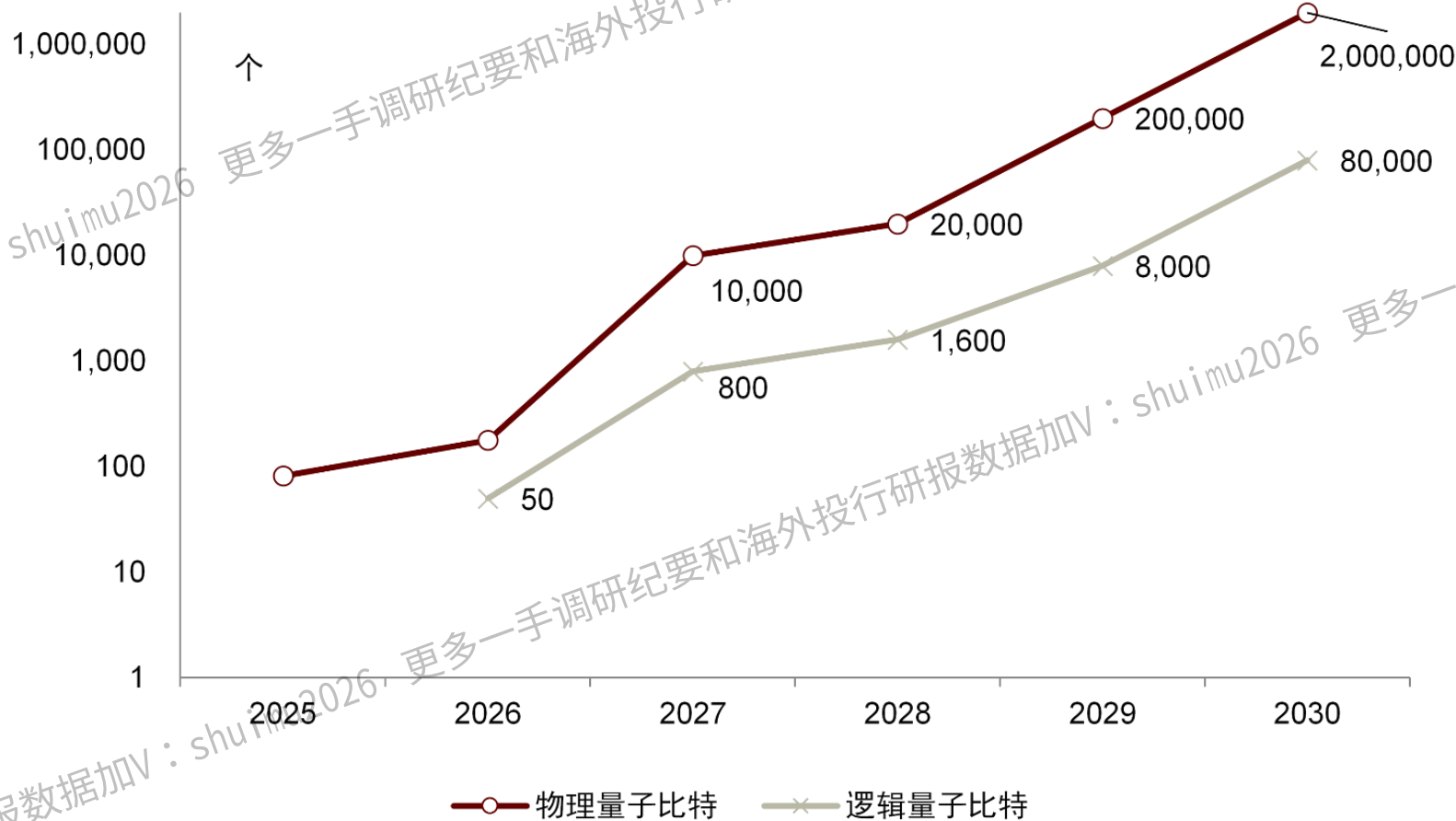
二、量子纠错：构建逻辑比特，迈向可靠量子计算



4. 下一步：追求纠错效率提升

- ✓ 跨越阈值后，行业逐步开始追求纠错效率提升。纠错比（QEC overhead）指实现一个逻辑比特所需的物理比特数量，即物理比特与逻辑比特的比例。根据Riverlane，在当前的量子计算设计中，这一开销比例通常处于1,000:1到10,000:1的数量级。

2025-2030 IonQ物理比特逻辑比特战略规划



资料来源：IonQ，中金公司研究部

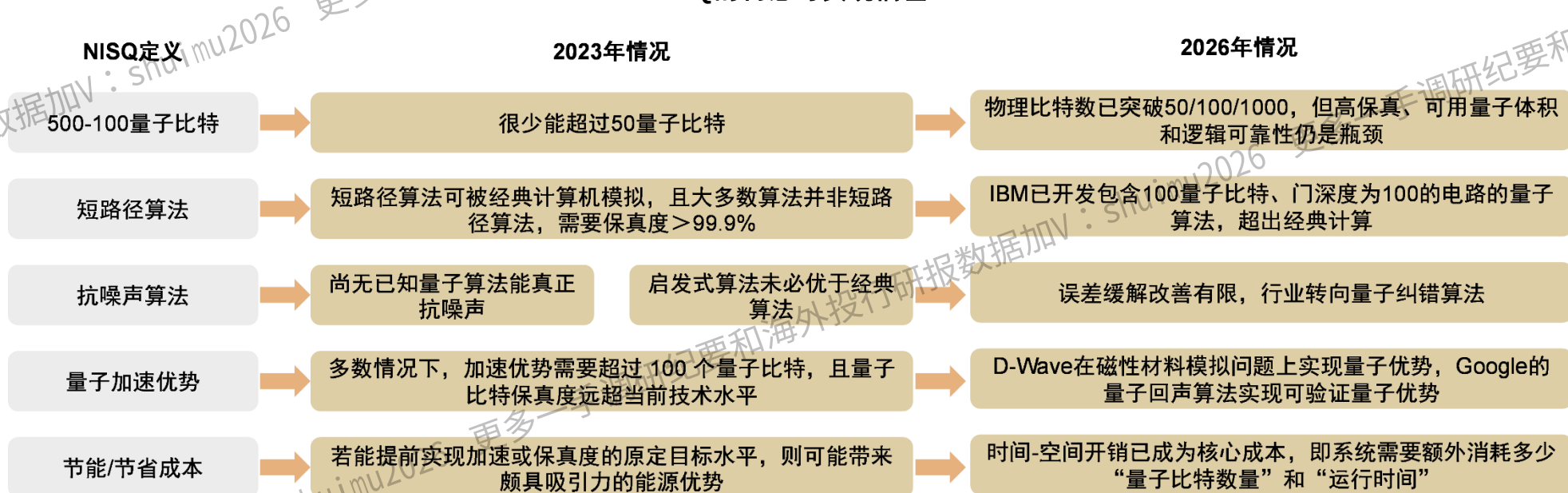
三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



1.从含噪声中等规模量子（NISQ）到容错量子计算（FTQC）

- ✓ 早期的研究聚焦于含噪声中等规模量子（Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ）阶段。Preskill于2018年提出这一阶段的特征为系统拥有约50至100个物理比特，但逻辑门操作具有噪声，在无法实现实时纠错的情况下，该阶段主要依靠误差抑制（QES）、误差缓解（QEM）来实现错误率下降。在这些场景中，量子处理器负责处理特定的子任务，而经典计算机则主导参数优化循环与结果的误差处理。过往研究已在NISQ设备上成功演示了多种短路径算法，例如用于化学分子模拟的变分量子本征求解器（VQE）和用于组合优化的量子近似优化算法（QAOA）。由于误差缓解的成本随比特数呈指数级增长，其商业价值仍然受到规模扩张限制。

NISQ的构想与实现偏差



资料来源：《Where are we heading with NISQ?》（Ezratty, arXiv:2305.09518,2023），《Quantum error correction below the surface code threshold》（Google Quantum AI and Collaborators,arXiv:2408.14848v1,2024），《Practical quantum advantage on partially fault-tolerant quantum computer》（Riki Toshio,Nature 638,920–926,2025）《Computer Science Challenges in Quantum Computing:Early Fault-Tolerance and Beyond》（Jens Palsberg arXiv:2601.20247,2026），Riverlane，中金公司研究部

三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



1.从含噪声中等规模量子（NISQ）到容错量子计算（FTQC）

- ✓ 容错量子计算（Fault-tolerant Quantum Computing, FTQC）是迈向大规模应用的最终形态，目前正处于早期容错量子计算阶段（Early-FTQC）。容错是指量子计算机在部分组件发生故障或受到噪声干扰时，通过量子纠错机制确保整体计算结果准确输出的能力。在NISQ时代，微小的物理位翻转也可能导致整条计算路径失效，只能通过重复增加计算次数、并用经典计算机的统计推断来保证准确。而容错量子计算则通过量子纠错，主动抑制错误的增殖与传播，从而支持量子系统在噪声环境中进行长路径运算，目前已经被主流厂商和学界接受，被广泛视为实现大规模通用量子计算的关键路径。

NISQ与FTQC的比较

对比维度	NISQ (含噪声中等规模量子)	Early FTQC (早期容错量子计算)	FTQC (容错量子计算)
核心定义	逻辑操作受噪声干扰且未进行纠错保护阶段	硬件达到纠错阈值，能够支持初步的纠错协议	通过QEC实现故障隔离，能可靠执行大规模计算的最终形态
基本计算单元	物理比特：易受环境干预导致退相干	物理比特和少量逻辑比特	逻辑比特：由多个物理比特通过冗余编码聚合而成
误差管理策略	误差抑制与误差缓解	部分纠错（Clifford门容错）	量子纠错（QEC）
算法与深度	短路径算法：如 VQE、QAOA 等变分混合算法	部分长路径算法：如RFE算法，QCELS算法等	长路径算法：如 Shor 算法、Grover 算法及高精度 QPE 模拟
性能衡量标杆	量子体积 (QV) 或物理比特数	比特数和逻辑错误率	可靠量子操作数 (QuOps)：逻辑比特数 (N) × 逻辑深度 (D)
硬软件关系	算法需针对特定噪声模型进行定制	探索高性能，自动化纠错码	开发者只需关注算法逻辑，纠错层对上层透明
商业价值	科学原理验证、特定问题的量子优越性展示	先解决材料科学问题	工业级实用化：精准制药、材料设计、全领域密码破解



资料来源：《Where are we heading with NISQ?》（Ezratty, arXiv:2305.09518,2023），《Quantum error correction below the surface code threshold》（Google Quantum AI and Collaborators,arXiv:2408.14848v1,2024），《Practical quantum advantage on partially fault-tolerant quantum computer》（Riki Toshio,Nature 638,920–926,2025）《Computer Science Challenges in Quantum Computing:Early Fault-Tolerance and Beyond》（Jens Palsberg arXiv:2601.20247,2026），Riverlane，中金公司研究部

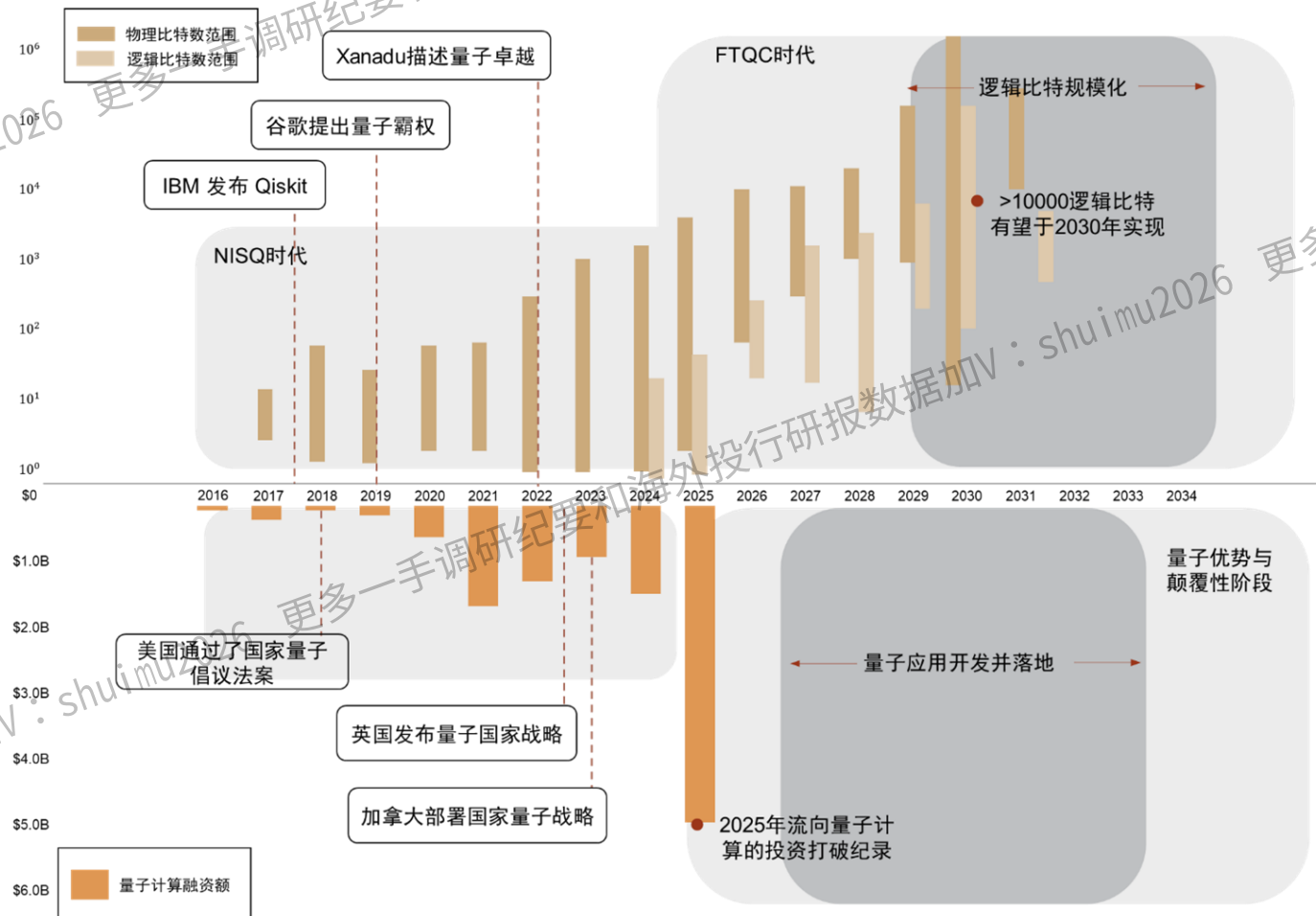
三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



1.从含噪声中等规模量子（NISQ）到容错量子计算（FTQC）

- ✓ **QEC是实现FTQC的核心手段。**由于物理比特的脆弱性，FTQC利用QEC技术，将量子信息冗余地编码在多个物理比特上形成逻辑比特，成为FTQC执行任务的基本单位。达成FTQC的动力来自两个核心维度：1) **实现长路径算法的突破：**NISQ设备仅能处理数千次门操作，无法运行复杂算法；进入FTQC时代后，才能运行更复杂、更实用的长路径算法。2) **产业链的加速落地与解耦：**逻辑比特出现前，软件算法开发者必须深度理解底层硬件的噪声模型并进行定制化优化；逻辑比特出现后，算法开发只需考虑纯算法逻辑，从而实现了底层硬件控制与上层软件开发的解耦。

容错量子计算（FTQC）时代实现逻辑比特规模化，有望进入量子优势与颠覆性阶段



资料来源：Riverlane，中金公司研究部

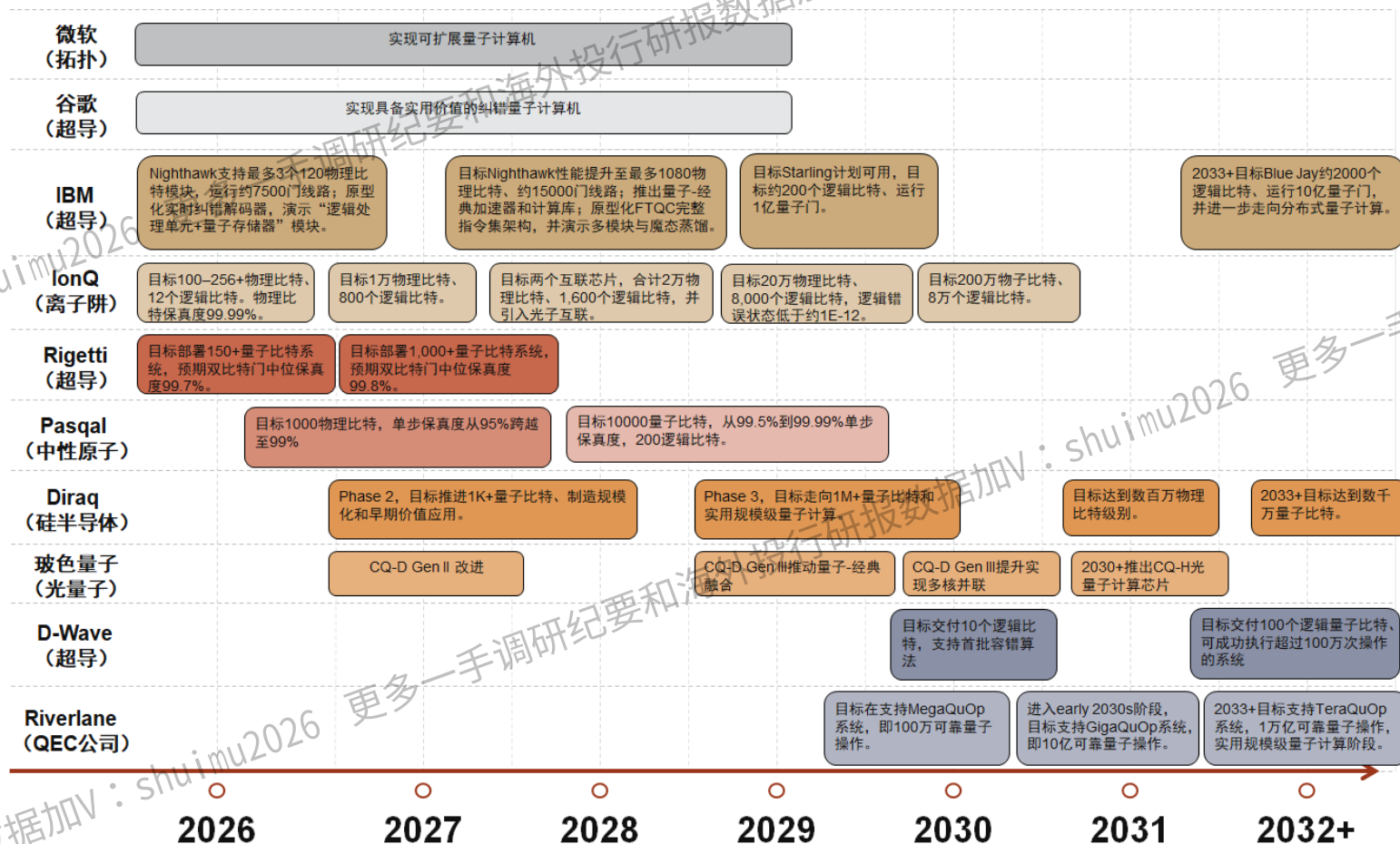
三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



1.从含噪声中等规模量子（NISQ）到容错量子计算（FTQC）

- ✓ 量子计算正经历从理论验证向商业化落地的关键跨越。2025年成为了一个转折点：全球量子投资创下历史新高，谷歌验证纠错盈亏平衡点，业界已从NISQ转向以QEC为核心的逻辑比特研发，标志着纠错时代的开启。我们认为，量子计算评价尺度正转向能否持续、可复制、低开销地生成逻辑比特。

全球公司公开路线图目标聚合时间轴



三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



2.量子计算迈向CPU+GPU+QPU异构融合

- ✓ 计算范式正向CPU+GPU+QPU的三位一体异构融合架构演进。高性能计算已从纯CPU时代演进至CPU+GPU时代，目前IBM积极推动构建QCSC架构，NVIDIA推出NVQLink和NVIDIA Ising，我们认为，随着量子计算架构的发展路径逐步清晰，高性能计算有望迈向第三阶段——即CPU+GPU+量子处理器（QPU）紧密耦合的混合计算架构。在这一新范式中，各计算单元分工明确：CPU负责系统级编排与任务调度，GPU承担经典计算实现高速解码支持量子纠错，QPU则利用量子叠加与纠缠特性处理经典算力无法企及的指数级难题，三者融合建立低延迟、实时通信的紧密耦合系统。
- ✓ 全球科技巨头围绕CPU+GPU+QPU架构前沿探索。2025年10月，NVIDIA提出量子加速超级计算愿景，以NVQLink实现GPU-QPU间延迟低于4微秒通信，实现量子计算与AI超级计算资源的直接耦合，并通过CUDA-Q实现三者协同编程。2026年4月，NVIDIA推出NVIDIA Ising，显示量子计算校准与纠错解码正由传统的经典算法或系统实现，进一步走向AI模型化路径。2026年3月，IBM进一步完善以量子为中心的超级计算（QCSC）范式，明确提出QPU与CPU、GPU协同工作，主张QPU处理指数级复杂量子线路，CPU与GPU接管张量运算与系统编排。



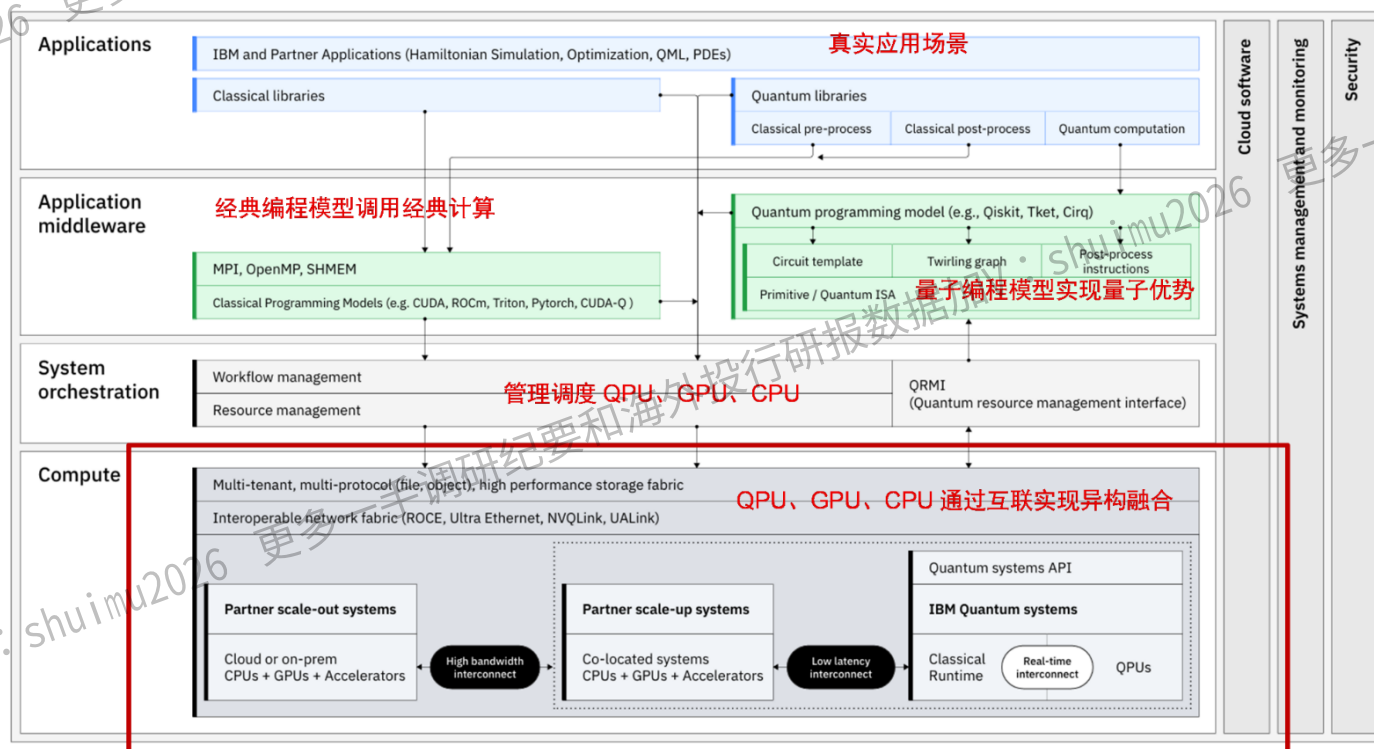
三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用



3.QCSC: IBM推进QPU与经典超算深度耦合

- ✓ **QPU与经典超算深度耦合，CPU+GPU+QPU混合架构前景广阔。**IBM提出以量子为中心的超级计算（Quantum-Centric Supercomputing, QCSC），该理论架构强调未来实用量子计算并非由QPU独立承担全部计算任务，而是由QPU处理最适合量子态演化的复杂子问题，CPU与GPU则负责系统编排、经典优化、张量网络计算、噪声建模、误差缓解和结果验证。IBM已在多个方向进行架构验证：在化学模拟中，通过SQD（Sample-based Quantum Diagonalization）算法，将对角化等经典计算步骤卸载至GPU，在Frontier超算上实现相较纯CPU方案约100倍性能提升；在144量子比特Heron芯片实验中，构建大规模二维时间晶体，并借助GPU张量网络验证量子结果，GPU各硬件只处理其最擅长的数学计算。我们认为“CPU+GPU+QPU”混合架构已从理论走向应用，有望成为未来高性能计算标配。

QCSC参考架构实现经典计算和量子计算深度耦合，形成混合 workflow。



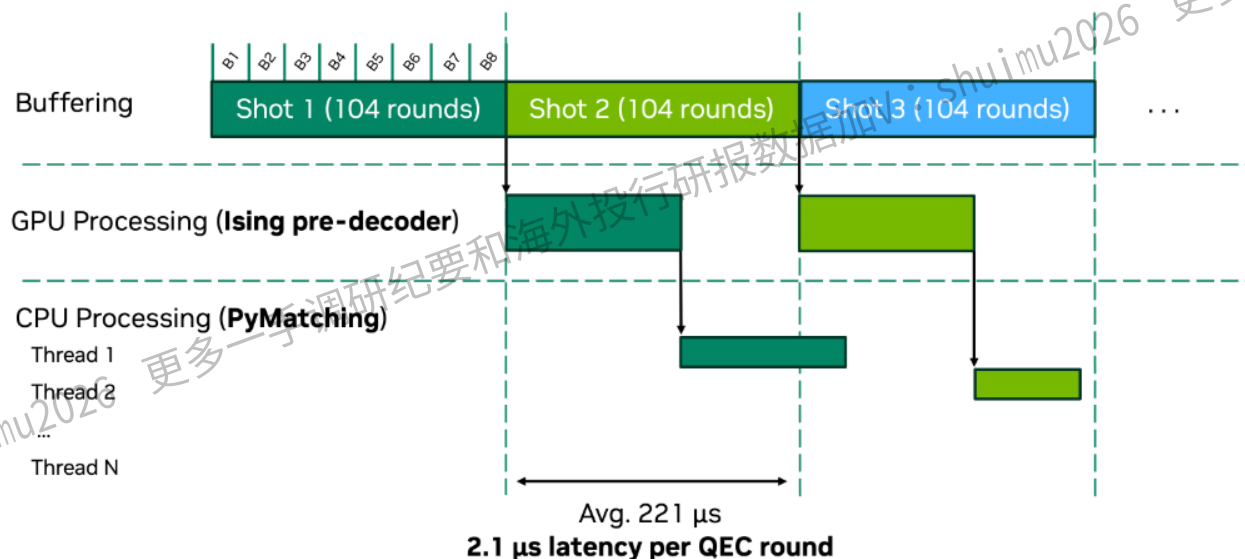
注：QCSC参考架构将QPU、CPU、GPU异构为算力底座，并在其上构建系统编排、应用中间件，支撑带有领域专用库的应用层
资料来源：《Reference Architecture of a Quantum-Centric Supercomputer》（Seelam et al., arXiv:2603.10970, 2026），中金公司研究部

三、探索容错量子计算路径，有望迈向规模化应用

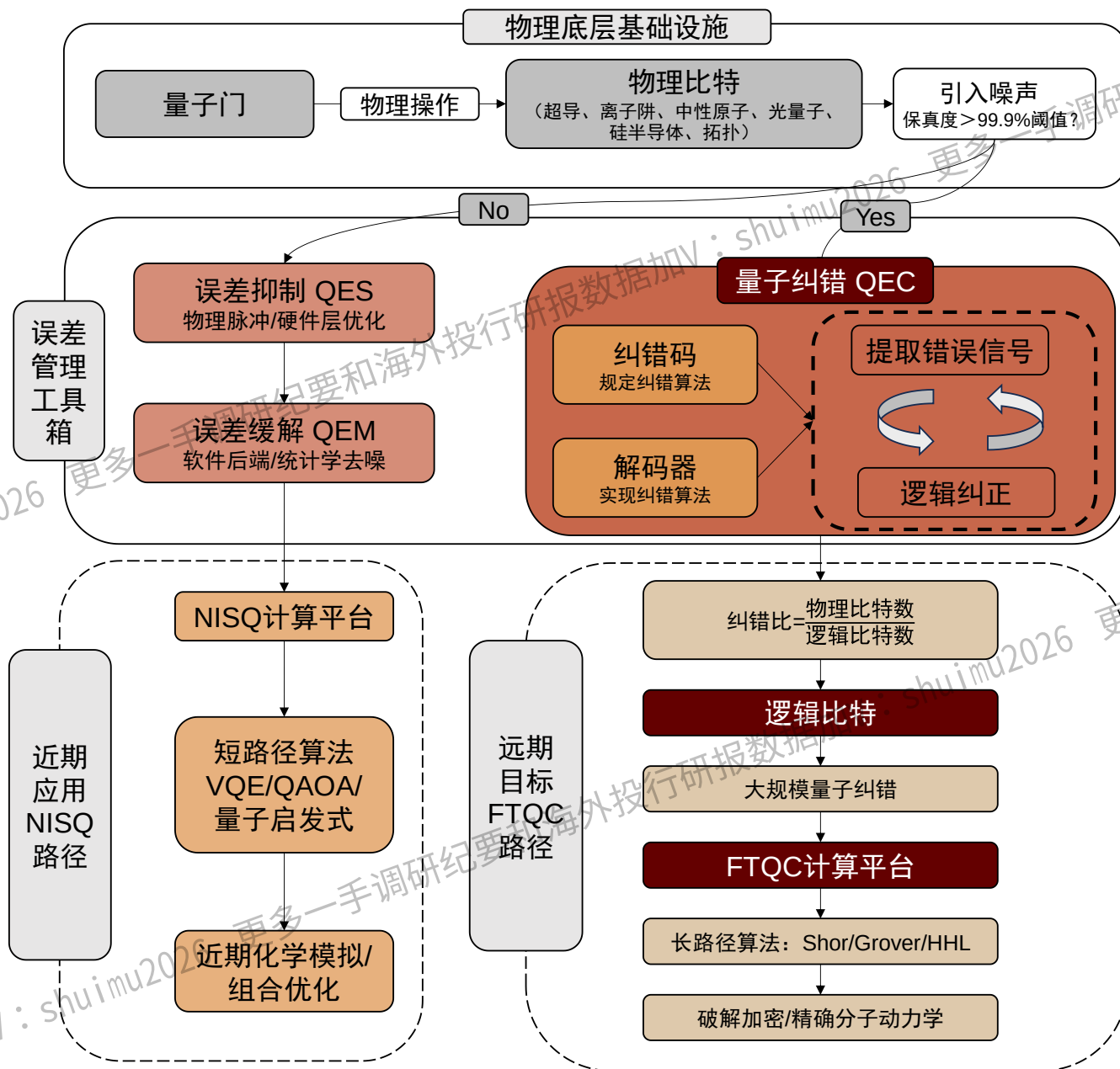
4.NVIDIA Ising: AI赋能QPU校准与QEC解码

- ✓ **NVIDIA Ising**利用AI将量子比特转化为可靠可控的量子GPU系统，推动量子计算规模化发展。NVIDIA Ising是NVIDIA面向量子计算控制与纠错层推出的开源AI量子模型家族，覆盖校准与解码两个方向。具体而言，NVIDIA Ising Calibration将校准图像与测量结果解释能力抽象为视觉语言模型，使AI agent能够理解量子处理器测量结果并自动化连续校准；NVIDIA Ising Decoding通过3D卷积神经网络先做快速预判断，减少后续PyMatching（基于图匹配的经典解码算法）需要处理的问题规模，提高解码效率。
- ✓ **NVIDIA Ising**与**GPU、CUDA-Q、NVQLink**等平台能力形成联动。CUDA-Q侧重混合量子-经典编程与量子应用开发，支持CPU、GPU和QPU协同运行；NVQLink则提供低延迟、高吞吐的QPU-GPU硬件互连，面向量子校准、实时控制和QEC解码等任务提供底层连接能力。在此基础上，NVIDIA Ising补充了NVIDIA CUDA-Q软件平台，实现了混合量子-经典计算，并与NVIDIA NVQLink QPU-GPU硬件互连集成，实现实时控制和量子纠错。我们认为，NVIDIA Ising的推出意味着AI正由量子算法开发的辅助工具，向量子系统运行的底层控制能力渗透，并将进一步延伸至未来容错量子计算所需的实时控制和可靠运行环节。

NVIDIA Ising通过预解码，QEC每轮延迟降至略超2微秒



量子计算实现逻辑



资料来源：《Quantum Computing in the NISQ era and beyond》(John Preskill, Quantum 2, 79, 2018)，《Quantum Error Mitigation》(Cai et al., arXiv:2210.00921, 2022)，《Quantum error correction below the surface code threshold》(Acharya et al., Nature, 2025)，《量子计算：发展与未来》(Emily Grumbling 等, 2022)，《量子前沿：解密未来技术与产业生态》(王萌等, 2025)，中金公司研究部

四、海内外政策持续发力，融资节奏加速

✓ 全球量子计算产业正处于技术突破与政策共振的关键发展期。

地区	时间	政策/项目	相关内容
美国	2025年1月	“量子之都”倡议	马里兰州/UMD/IonQ推出公私合作项目， 提出10亿美元投入目标 ，配套基础设施与人才计划。
	2025年1月	白宫 / 总统特朗普	改组总统科学技术顾问委员会，将量子计算列为关键变革性技术方向。
	2025年11月	NQISRC五中心续期资助	DOE科学办公室拨款 6.25亿美元 续延五个国家量子信息科学研究中心运营，落实《国家量子倡议法案》。
	2026年1月	《国家量子倡议再授权法案》	将《国家量子倡议》延长五年，战略转向“应用需求与国家安全拉动”；重新授权NIST、NSF、NASA量子研发；制定国际量子合作战略等
	2026年5月	《芯片与科学法案》	向9家量子计算公司提供20亿美元（换取股权） 。IBM获10亿美元并与政府合资设立首家专用量子芯片制造厂；格芯获3.75亿美元解决量子硬件量产问题。
中国	2025年1月	《产业创新任务揭榜挂帅工作通知》	面向量子科技组织，围绕量子计算、量子通信、量子精密测量部署任务，强调共性关键技术攻关、核心器件研制与公共服务能力提升。
	2025年10月	央企战略性新兴产业发展专项基金	国务院国资委基金首期规模达 510亿元 ，支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。
	2025年10月	“十五五”规划建议	前瞻布局未来产业，推动量子科技成为新的经济增长点，建立未来产业投入增长和风险分担机制。
	2025年12月	国家创业投资引导基金	引导金融资本投向早期、小型、长期、硬科技，在量子科技等领域布局相关子基金与直投。
	2026年3月	2026年政府工作报告	明确将“量子科技”列入需重点培育的未来产业，与具身智能、6G等并列，连续第三年纳入未来产业。
欧盟	2025年7月	《欧洲量子战略》	提出到2030年使欧洲成为全球量子技术领导者，建立具有韧性和主权的量子生态系统，推动科学成果向市场应用转化。
法国	2025年10月	财政法案修正案审议	建议设立“数字科研税收抵免”，对量子技术等关键技术领域的研发支出给予40%税收抵免，高于普通科研税收抵免的30%。
	2026年5月	“法国2030”计划	2026-2030年投入10亿欧元 ，加速建设自主通用量子计算机，打造世界一流欧洲量子产业，确保技术主权与产业独立。
英国	2025年7月	英国算力路线图	明确将量子计算作为新兴计算范式纳入国家算力体系规划。
	2026年3月	“量子飞跃”计划	总额20亿英镑政府投资 ，其中10亿用于“ProQure”计划采购大型量子计算机原型并部署于国家基础设施，5亿+英镑用于量子计算应用开发。
爱尔兰	2023年11月	《量子2030》	成立由学术界、产业界和公共部门组成的专家小组，已明确项目合计约 0.24亿美元
芬兰	2025年4月	《国家量子技术战略》	已投资约 2.3亿美元 ，将量子技术定位为芬兰未来经济增长和可持续发展的新驱动力
澳大利亚	2023年5月	《国家量子战略》	2030年前通过国家重建基金为包括量子计算在内的关键科技领域提供投资至少 6.5亿美元
韩国	2023年6月	《量子科技发展战略》	2035年前韩国政府和民间部门投资至少 2.3亿美元 ，将量子技术水平提升至领先国家的85%
丹麦	2023年6月	《国家量子技术战略》	5年内政府投资约 1.46亿美元 ，12年内诺德基金会投资约 1.5亿美元 ，第一部分旨在支持量子研究与创新，第二部分聚焦科研创新、商业化、安全与国际合作。
印度	2023年4月	《国家量子任务》	2030年前投资 7.3亿美元 ，实现全链条布局，在国际竞争力上对标全球领先国家
新加坡	2024年5月	《国家量子战略》	5年内投资约 2.3亿美元 ，加强新加坡作为量子技术开发和部署的领先中心的国际地位
加拿大	2023年1月	《国家量子战略》	7年内增拨 2.61亿美元 支持战略实施，聚焦量子计算、量子安全通信与量子传感

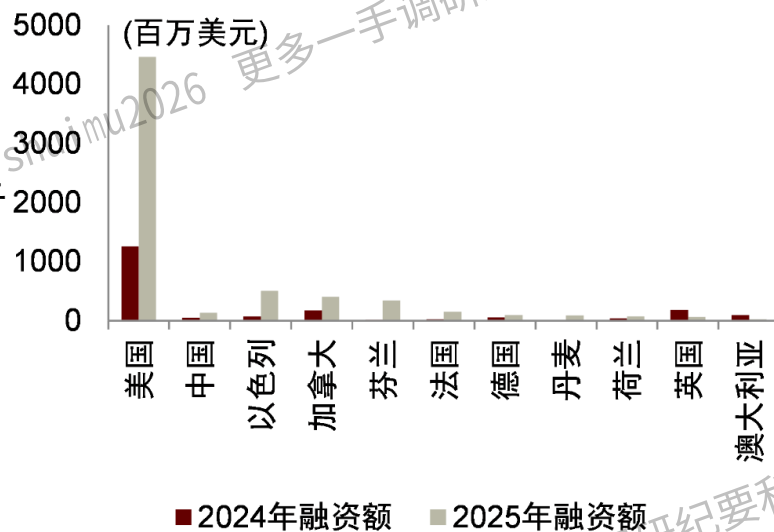
注：表格主要列示国家级产业政策，并未纳入地方性政策以及其他社会资本投入
资料来源：各国政府，中金公司研究部

四、海内外政策持续发力，融资节奏加速

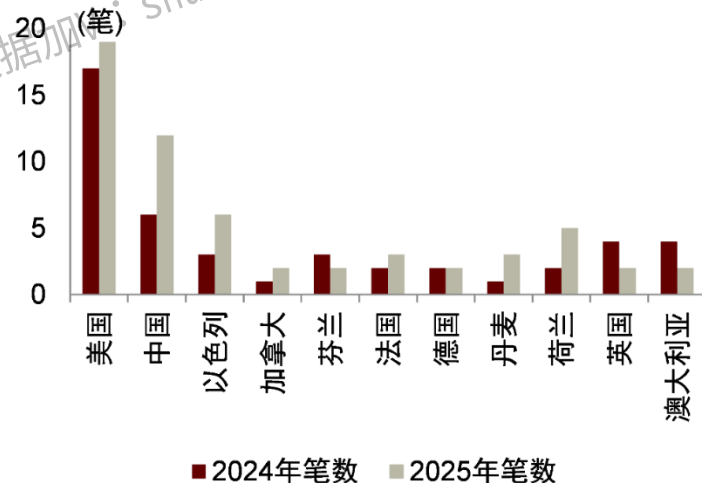
✓ 国内量子计算商业化进程从技术验证迈向产业化扩张。根据新华网，2026年一季度国内量子赛道融资总额已达32.04亿元，超过2025年全年。图灵量子2026年以来累计融资规模近10亿元；逻辑比特于2026年3月连续完成Pre-A+和Pre-A++两轮数亿元融资；玻色量子于2026年3月完成10亿元B轮融资；SpinQ科技在2026年4月宣布三个月内完成近10亿元人民币的C轮融资；本源量子于2026年6月完成近30亿元Pre-IPO轮融资，投前估值达210亿元；2026年6月11日，证监会同意国仪量子首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

✓ 海外量子计算资本化进入加速期，IPO与SPAC上市并行推进。Quantinuum于2026年6月通过IPO登陆资本市场，为首家通过传统上市路径上市的纯量子计算公司，截至2026年6月17日收盘，市值163.76亿美元。与此同时，SPAC仍是海外量子计算公司资本化的重要通道：Inflection于2026年2月通过SPAC完成纽交所上市，成为首家上市的中性原子量子公司；Horizon Quantum于2026年3月通过SPAC完成纳斯达克上市；Pasqal宣布拟通过与Bleichroeder Acquisition Corp II合并上市，估值约20亿美元；Terra Quantum则拟通过与Mountain Lake Acquisition Corp II合并上市，估值约32.5亿美元。此外，海外私募融资活跃度持续提升，大额融资案例不断涌现。IQM于2026年3月获得BlackRock的5000万欧元融资，并计划通过SPAC在美国上市，对应约18亿美元初始股权估值；QuantWare完成1.78亿美元B轮融资，Quantum Motion完成1.6亿美元C轮融资，Oxford Quantum Circuits完成3.5亿美元C轮融资，Quobly完成1.15亿欧元A轮融资，Diraq获澳大利亚国家重建基金2000万澳元战略股权投资。

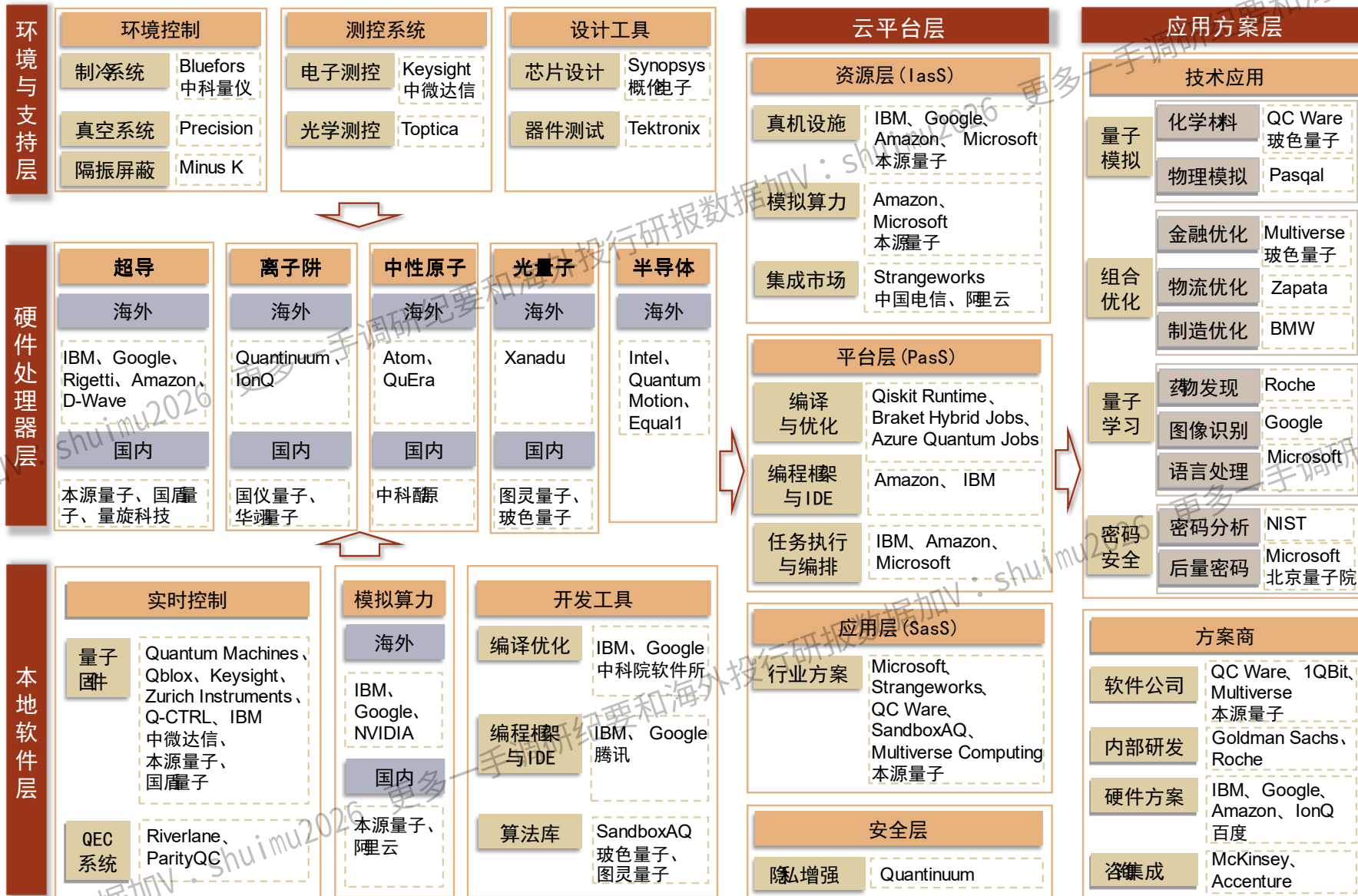
全球主要国家量子企业融资额



全球主要国家量子企业融资笔数



量子计算产业链图谱总览

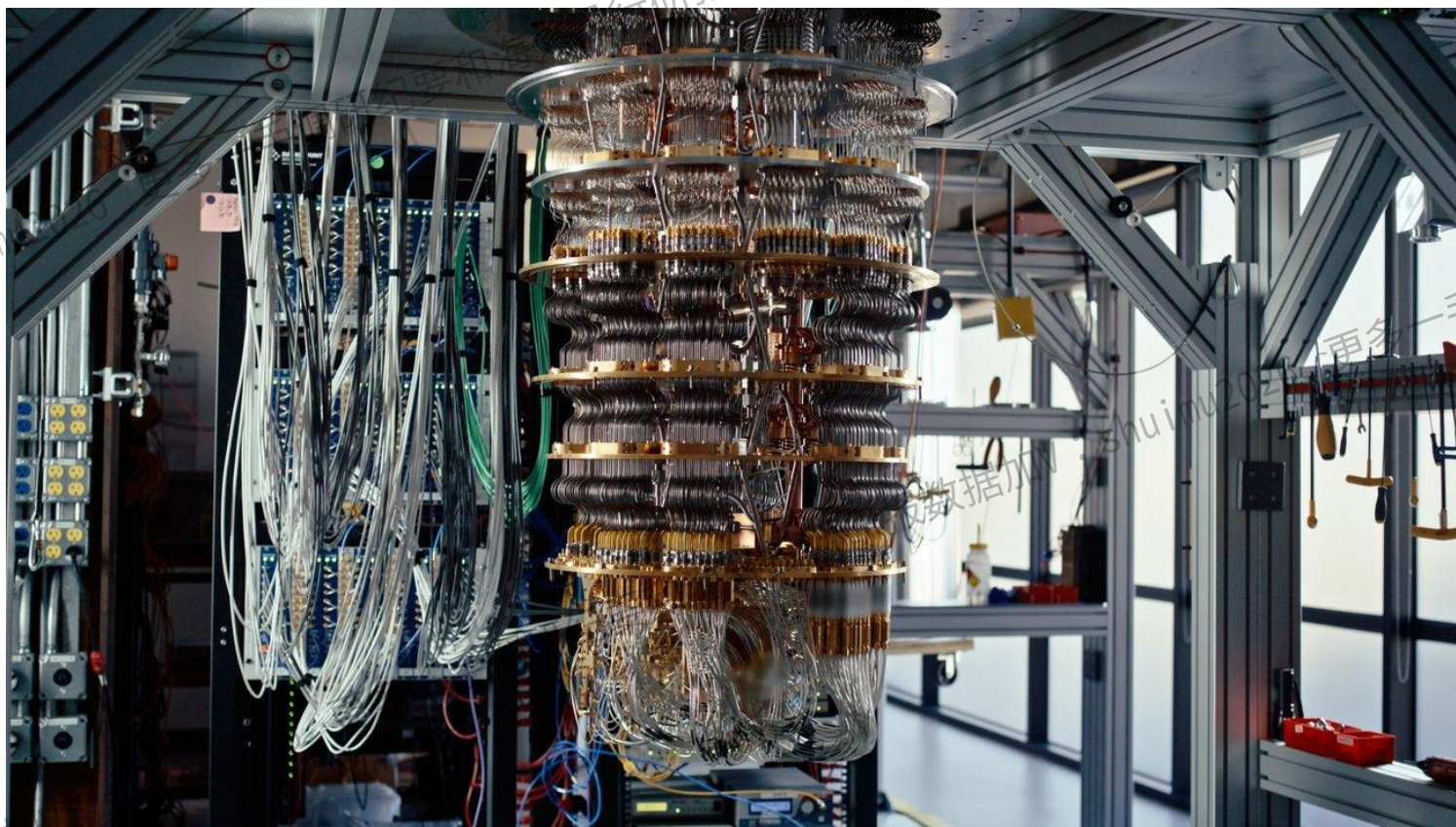


五、量子计算五层产业链投资机遇

1.基础设施与支撑层：量子计算的物理基座，欧美领先、国产突破

- ✓ 基础设施与支撑层是量子计算产业链中最具底座属性的环节。在绝大多数量子计算技术路线下，量子处理器对运行环境和测控精度具有刚性要求，极低温、超高真空、隔振磁屏蔽、高精度测控与设计测试工具共同构成量子计算系统稳定运行的物理基础。该环节技术壁垒高、验证周期长、客户黏性强，当前全球竞争格局呈现欧美企业领先、国内厂商加速突破的特征。环境控制系统提供量子态稳定运行的物理环境。

谷歌量子计算机实拍图



五、量子计算五层产业链投资机遇

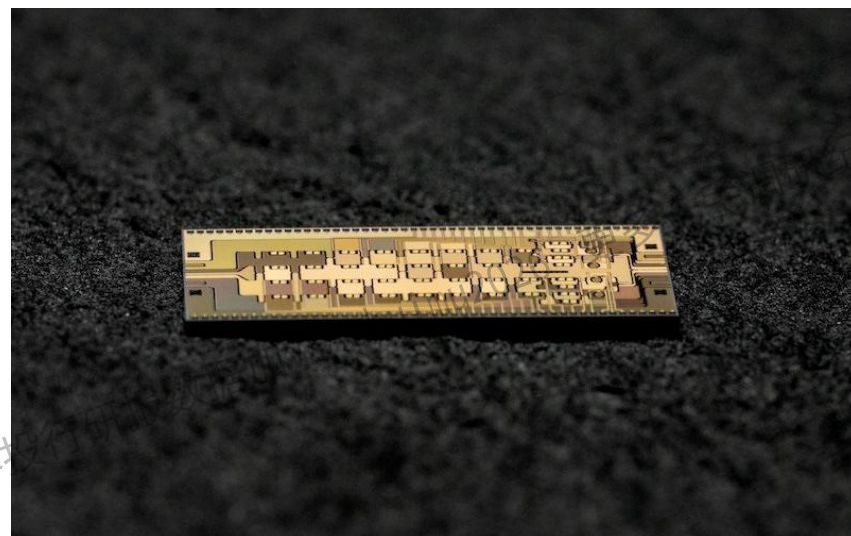
2.量子处理器硬件层：技术路径多元发展，最终路径未收敛

- ✓ 量子处理器是量子计算产业链的核心硬件，也是决定量子计算路线分化和产业格局演进的关键环节。量子计算目前尚未形成单一主导技术路线，不同物理体系在量子比特构造方式、操控机制、运行环境、扩展路径和应用场景上均存在显著差异。当前主流量子处理器路线主要包括超导、离子阱、中性原子、光量子 and 硅基五类。其中，超导和离子阱路线工程化进展较快，已率先进入云平台开放、算法验证和早期商业化阶段；中性原子和光量子路线在专用量子模拟、量子网络和特定计算任务中展现出较强潜力；硅基路线则依托半导体产业链优势，长期看具备成本、制造和规模化集成想象空间。

超导量子处理器



光量子处理器

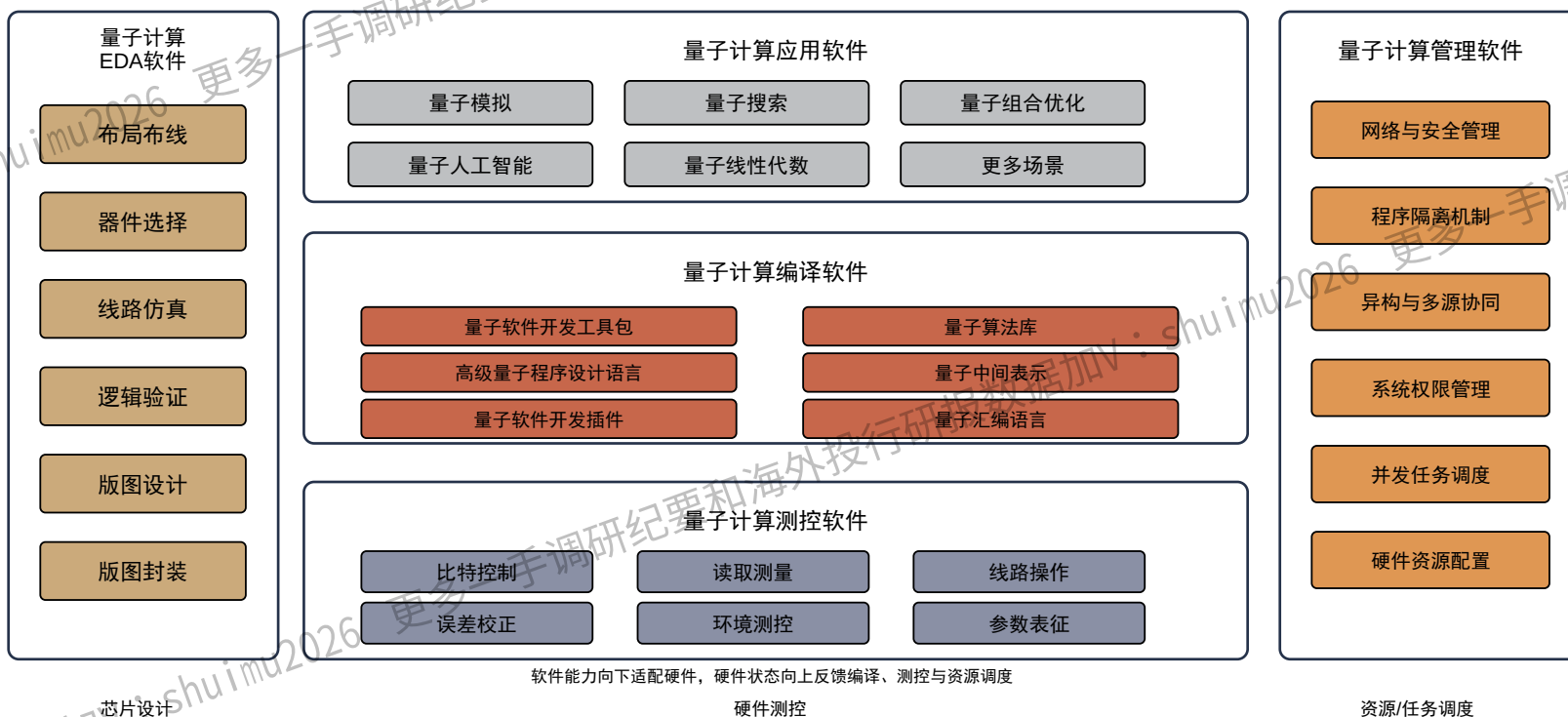


五、量子计算五层产业链投资机遇

3.软件栈层：算法与硬件的桥梁，生态构建与工程化并重

- ✓ 软件栈层是连接上层应用与底层量子硬件的关键枢纽，承担量子程序开发、编译优化、硬件控制、模拟验证和错误管理等功能。
- ✓ 整体来看，量子软件栈层呈现本地部署与云端调用并行格局。实时控制软件以本地部署为主，量子模拟器和开发工具链兼具本地可控性与云端易用性。海外厂商在硬件平台、开源生态和开发者社区方面领先，国内已具备较完整产品链，但生态厚度仍需追赶。随着量子计算向可纠错、可扩展系统演进，软件栈有望由辅助工具升级为系统级调度平台。

量子计算软件体系架构图



量子计算机

五、量子计算五层产业链投资机遇

4.云平台层：算力服务化核心渠道，巨头主导生态聚合

- ✓ 云平台层是当前量子计算商业化落地的主要入口之一，其核心价值在于将稀缺、昂贵且部署复杂的量子算力以云服务形式对外开放，降低科研机构、企业客户和开发者使用真实量子硬件的门槛，其架构分为资源层、平台层、应用层，安全能力贯穿其中。

本源量子云平台

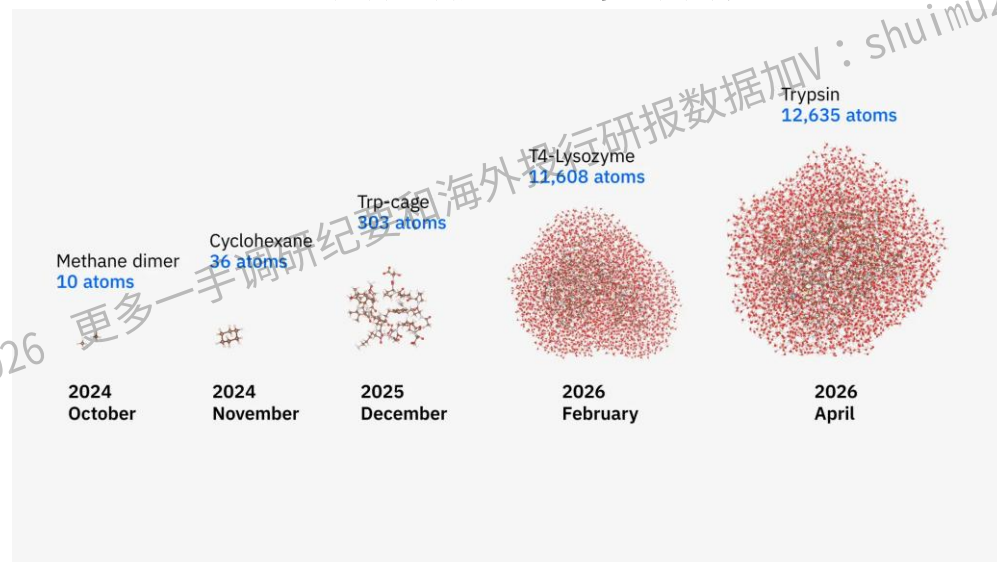


五、量子计算五层产业链投资机遇

5.应用与解决方案层：行业价值实现终端，专业软件与集成服务并行

- ✓ 从应用场景看，应用领域覆盖四大技术范式，特定场景已进入早期验证阶段。1) 量子模拟分化学与材料模拟、物理模拟两大方向。化学与材料模拟方向潜力已获广泛认可，海外 SaaS平台成熟，国内亦有布局；物理模拟方向以Pasqal中性原子模拟器为代表，欧洲企业占据先发优势。2) 组合优化在金融、物流、制造等领域需求较大，金融优化方向需求明确，已现商用案例；物流与供应链方向由工业巨头牵头试点；生产制造方向正探索量子数字孪生应用。3) 量子机器学习涵盖药物发现与设计、图像与模式识别、自然语言处理三大领域。药物发现场景处于早期探索阶段，罗氏等药企已建立内部团队；图像识别与自然语言处理方向仍以技术储备为主，谷歌、IBM、等科技公司提供底层框架。4) 密码分析与安全覆盖后量子密码标准化、后量子密码设计两大方向。标准化方向由NIST主导推进；密码设计方向由科技巨头与科研机构共同推动。总体看，量子模拟、组合优化已从概念验证走向早期应用探索；机器学习与密码安全仍处技术储备阶段。
- ✓ 从服务模式看，解决方案提供商呈现多元化格局：专业软件公司提供跨行业算法平台；行业巨头内部团队立足自身业务研发；硬件/云平台厂商依托算力生态提供端到端服务；咨询集成商助力企业落地。当前，具备算法能力的专业公司与拥有算力入口的云厂商协同推进，传统行业巨头与咨询公司深度参与，量子计算正从技术探索向应用落地过渡。

IBM大规模建模具有生物学意义的分子



资料来源：IBM，中金公司研究部

六、量子计算全球主要参与者梳理

全球主要量子计算企业业务布局



公司	国家/地区	上市/披露状态	主营业务	主要量子业务	量子计算收入占比	基础设施	处理单元	软件栈	云平台	应用方案
IBM	美国	上市公司 (IBM)	混合云、AI、自动化、咨询和基础设施	超导量子处理器Heron/Nighthawk；量子软件栈Qiskit；量子云平台IBM Quantum Platform/Qiskit Runtime；量子安全方案IBM Quantum Safe		✓	✓	✓	✓	✓
Google	美国	上市公司 (GOOGL)	搜索、广告、云计算、YouTube、硬件	超导量子处理器Willow；量子软件栈Cirq；量子云服务Google Quantum Computing Service		✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft	美国	上市公司(MSFT)	云计算、生产力软件、Windows、游戏、LinkedIn和AI平台	拓扑量子处理器Majorana 1；量子云平台Azure Quantum；量子软件栈Q# /QDK；量子化学与材料平台Azure Quantum Elements		✓	✓	✓	✓	✓
Quantinuum	美国/英国	上市公司(QNT)	全栈量子计算硬件、软件、云平台、量子化学和网络/安全相关产品	离子阱量子计算机Helios/H-Series；量子云平台Nexus；量子软件栈TKET；量子化学软件InQuanto；量子安全产品Quantum Origin	100%	✓	✓	✓	✓	✓
IonQ	美国	上市公司(IONQ)	量子计算、量子网络、量子传感和量子安全平台	离子阱量子计算机Forte/Tempo/Forte Enterprise；量子云平台IonQ Quantum Cloud；企业量子解决方案；量子网络系统	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Rigetti Computing	美国	上市公司(RGTI)	超导量子计算芯片、QPU系统、云服务和相关研发合同	量子退火计算机Advantage/Advantage2；量子云平台Leap；量子软件栈Ocean SDK；混合优化求解器Hybrid Solver	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Infleqtion	美国	上市公司INFQ	中性原子量子计算硬件、量子软件、量子传感、原子钟、量子射频和行业应用	中性原子量子计算Sqale、量子传感/授时Tiqker/Quantum Spectrum/惯性与重力传感、Superstaq量子软件、CML量子启发AI软件、Quantum Cores基础组件。		✓	✓	✓	✓	✓
D-Wave Quantum	加拿大/美国	上市公司 (QBTS)	量子退火系统、门模型量子计算研发、Leap云平台和量子应用服务	Advantage/Advantage2退火量子计算机、Leap云服务、量子优化应用和门模型路线	100%	✓	✓	✓	✓	✓
Atom Computing	美国	未上市	中性原子量子计算机，量子计算平台	AC1000整机和量子计算平台，量子比特量子计算机Magne		✓	✓	✓	✓	✓
QuEra Computing	美国	未上市	中性原子量子计算硬件、云访问和容错架构研发	Aquila中性原子量子计算机、云访问、逻辑量子比特和Transversal STAR架构		✓	✓	✓	✓	✓
PsiQuantum	美国/英国/澳洲	未上市	光子量子容错计算机研发	光子量子容错计算机与整机系统；Omega光子芯片集成单光子源、超导单光子探测器和高性能光开关		✓	✓	✓	✓	✓
Pasqal	法国	拟上市；SPAC推进中	中性原子量子计算硬件、软件、云访问、HPC集成和行业应用	中性原子量子处理器Orion Alpha/Fresnel；量子云平台Pasqal Cloud；中性原子软件栈Pulser；量子模拟/优化应用方案		✓	✓	✓	✓	✓
IQM Quantum Computers	芬兰	拟上市；SPAC推进中	超导量子计算机、本地部署系统和云访问	IQM Spark/Radiance/Resonance等超导系统、HPC中心本地部署、云访问		✓	✓	✓	✓	✓
Diraq	澳大利亚	未上市	硅自旋量子比特和CMOS兼容量子处理器研发	硅量子处理器、CMOS晶体管兼容量子芯片扩展路线		✓	✓	✓	✓	✓
Riverlane	英国	未上市	量子纠错软件、实时解码和容错量子计算栈	Deltaflow实时QEC系统、FPGA硬件解码器、Deltakit开源QEC SDK、QECi接口标准、QEC实验/解码/仿真/噪声分析工具。		✓	✓	✓	✓	✓
NVIDIA	美国	上市公司 (NVDA)	GPU、AI加速计算、数据中心、网络、软件和汽车计算	CUDA-Q、cuQuantum、DGX Quantum、NVQLink和量子-GPU混合计算生态		✓	✓	✓	✓	✓
国盾量子	中国	已上市	量子通信、量子计算、量子精密测量产品研发、生产、销售和技术服务	超导量子计算整机、测控系统、稀释制冷机、量子云平台和相关技术服务	40.16%	✓	✓	✓	✓	✓
本源量子	中国	IPO辅导	量子计算生态建设和工程化量子计算机研发	超导量子计算机、本源悟空、量子芯片、量子测控、本源司南操作系统、量子云和应用软件		✓	✓	✓	✓	✓
量旋科技	中国	Pre-IPO	量子计算产业化和普惠化一站式解决方案	教育级核磁量子计算机、产业级超导量子计算机、量子芯片EDA、测控系统、量子云和应用软件		✓	✓	✓	✓	✓
玻色量子	中国	未上市	专用光子量子计算设备、软件平台和行业应用	相干光子量子计算机、光子量子云平台、Kaiwu SDK、专用量子优化和应用解决方案		✓	✓	✓	✓	✓
图灵量子	中国	未上市	光子芯片、光子量子计算和量子人工智能计算中心	光子量子计算机TuringQ Gen1/Gen2、DeepQuantum量子编程框架、VisualDeepQuantum可视化编程套件、量擎云平台专用光子量子解决方案		✓	✓	✓	✓	✓
国仪量子	中国	科创板IPO申报	量子精密测量和高端科学仪器	金刚石NV色心量子计算教学机，离子阱量子计算机ION I	5.56%	✓	✓	✓	✓	✓



资料来源：各公司官网，中金公司研究部

可比公司估值表



股票代码	公司名称	财报货币	收盘价	营业收入 (财报货币 百万)			净利润 (财报货币 百万)			市盈率			市销率		
				2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E
688027.SH	国盾量子	CNY	528.03	310	386	480	5	13	33	N.M.	N.M.	N.M.	174.6	140.5	113.0
GOOGL.US	谷歌*	USD	363.79	402,836	492,830	592,420	157,123	209,385	209,636	33.7	25.0	26.0	11.0	9.0	7.5
MSFT.US	微软公司*	USD	378.91	281,724	329,833	386,303	103,294	125,732	151,662	27.4	22.5	18.6	10.0	8.6	7.3
IBM.US	国际商业机器(IBM)	USD	262.35	67,535	71,454	74,585	10,593	11,802	12,878	23.3	21.1	19.6	3.7	3.5	3.3
IONQ.US	IONQ	USD	54.69	130	266	385	-510	-245	-482	N.M.	N.M.	N.M.	157.0	76.9	53.1
RGTI.US	RIGETTI COMPUTING	USD	20.25	7	24	45	-216	-53	-66	N.M.	N.M.	N.M.	949.4	285.1	151.2
QBTS.US	D-WAVE QUANTUM	USD	22.92	25	43	81	-355	-114	-151	N.M.	N.M.	N.M.	341.9	196.4	103.5
QUBT.US	QUANTUM COMPUTING	USD	9.77	1	22	33	-19	-30	-43	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	98.7	66.8



注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期
资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

法律声明

一般声明

本资料由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本资料中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本资料中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本资料人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本资料中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本资料涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本资料所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本资料所载的意见、评估及预测仅为本资料出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究资料。

本资料署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本资料中针对可能对本资料所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向资料所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本资料中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本资料中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本资料提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本资料由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究资料的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本资料作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在首页的作者姓名旁。

本资料由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本资料无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本资料于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第45条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本资料之任何查询，在新加坡获得本资料的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本资料由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本资料有关的投资和服务仅向符合《2000年金融服务和市场法2005年（金融推介）令》第19（5）条、38条、47条以及49条规定的人士提供。本资料并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本资料向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本资料将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本资料中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本资料观点客观性的潜在利益冲突。

与本资料所含具体公司相关的披露信息请访问<https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究资料。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究资料中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究资料全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来6~12个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来6~12个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来6~12个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来6~12个月，分析师预计某行业会跑赢大盘10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来6~12个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来6~12个月，分析师预计某行业会跑输大盘10%以上。

研究资料评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本资料的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。



Thank You!



中金点睛服务号



中金点睛小程序

更多中金研究，欢迎扫码登录